Reinaldo Saraiva

Livro do aluno: Cilium BGP, Gateway API e tenants híbridos: guia de estudo e prática

Teresina

2026

Reinaldo Saraiva

Livro do aluno: Cilium BGP, Gateway API e tenants híbridos: guia de estudo e prática

Edição 2.8. Público-alvo: estudantes de Kubernetes, redes e Cilium que já conhecem o vocabulário básico de IP e roteamento.

Teresina

2026

APRESENTAÇÃO

Objetivo do guia

Ao final do guia, a pessoa estudante deve conseguir:

- explicar o que o Cilium anuncia por BGP e como o tráfego chega a um pod ou a uma VIP anycast;
- validar um Gateway HTTP, TCP e UDP exposto por VIP e ler decisões de autorização na borda e no datapath;
- distinguir autorização por identidade de autorização por endereço em tenants com pods e VMs;
- interpretar, como evidência histórica, os estudos avançados dos módulos 12 a 17.

Este livro acompanha um laboratório de redes Kubernetes construído com Cilium, BGP e um fabric de data center simulado em contêineres. Ele foi escrito para quem já conhece o básico de IP e roteamento e quer entender, com evidência medida, o que o Cilium faz e onde ele para.

O guia tem 17 módulos, organizados em quatro blocos:

- **Módulos 1 a 5, fundamentos no lab `k01`:** o que o Cilium anuncia por BGP, VIP anycast, dual-stack IPv6, falhas e escala. São exercícios práticos.
- **Módulos 6 a 11, plataforma no sandbox `p003-gw`:** Gateway API, autorização externa, WireGuard, isolamento de tenants, Multi-Pool IPAM e tenants híbridos com VMs OpenStack. Também são práticos.
- **Módulos 12 e 13, estudos históricos:** nós reais em nuvem e a trilha P004, que compara o Cilium com OVN-Kubernetes, FRR e EVPN para VMs KubeVirt.
- **Módulos 14 a 17, estudos avançados P005 a P008:** 32 estudos sobre borda eBGP, datapath eBPF, multicluster, SRv6, segurança em tempo de execução e desempenho, todos concluídos com PASS.

Os módulos 12 a 17 são leitura: não exigem acesso às infraestruturas que descrevem. Nenhum módulo mede desempenho de hardware de produção; os números vêm de um laboratório em contêineres e valem como comparação entre configurações, não como valor absoluto.

Os códigos que aparecem ao longo do texto, como `P004-S003`, `E27` e `G07`, identificam trilhas, sessões, estudos e critérios do projeto; o Quadro 2, na Introdução, explica como lê-los. As citações seguem o sistema autor-data da ABNT NBR 10520:2023, e as referências, a ABNT NBR 6023:2018.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Visão geral do laboratório dentro da vm-cilium 16
Figura 2 – Explicação para iniciantes: entrega, rotas e VIP 18
Figura 3 – Síntese visual do entregável do Módulo 1: Baseline BGP, 3 PodCIDRs /24, VIP /32 e Native Routing sem VXLAN 19
Figura 4 – Síntese visual do entregável do Módulo 2: VIP Anycast ECMP + Maglev, ETP=Cluster vs ETP=Local e túnel SSH 22
Figura 5 – Síntese visual do entregável do Módulo 3: Dual-Stack IPv6 no plano de controle BGP e fronteira do underlay L3 24
Figura 6 – Síntese visual do entregável do Módulo 4: Resiliência a falhas de fabric, BGP Graceful Restart e convergência ECMP 26
Figura 7 – Síntese visual do entregável do Módulo 5: Escala 6 a 40 pods sem crescer a RIB, burst de +30 VIPs e throughput Native vs VXLAN 28
Figura 8 – Síntese visual do entregável do Módulo 6: Gateway API HTTP, TCP e UDP sobre a VIP BGP 10.202.255.10/32 30
Figura 9 – Síntese visual do entregável do Módulo 7: ExternalAuth HTTP e gRPC na borda Envoy e garantia 100% Fail-Closed 32
Figura 10 – Síntese visual do entregável do Módulo 8: WireGuard W0/W1/W2 em UDP/51871 e fronteira de criptografia do hostns no Native Routing 34
Figura 11 – Síntese visual do entregável do Módulo 9: Isolamento Multi-Tenant T01–T17 em 3 camadas (Rede CNP, Borda ExternalAuth/TLS e Governança K8s) 36
Figura 12 – Síntese visual do entregável do Módulo 10: Multi-Pool IPAM /24 vs /32, BGP Communities e retenção preAllocate=8 38
Figura 13 – Síntese visual do entregável do Módulo 11: Tenant híbrido Pod K8s $\leftrightarrow$ VM KVM/OpenStack e contraste Identidade (fromEndpoints) vs IP (fromCIDR) 40
Figura 14 – Síntese visual do entregável do Módulo 12: Nós reais na nuvem, eBGP na VPC e impacto do IP Spoofing Guard da NIC 43
Figura 15 – Síntese visual do entregável do Módulo 13: Síntese P004 (DCI Connect, OVN-Kubernetes + EVPN, Braços Cilium A/B + KubeVirt, R6=0 e INV-PoC-01..06) 45
Figura 16 – Caminhos históricos da réplica DCI, com o cliente legado e o peer EVPN separados 46
Figura 17 – Estado histórico consolidado das trilhas e gates de P004 (S001 a S008 PASS) 47
Figura 18 – Arquitetura comparada de P004 (S002 a S008): OVN-K, Fabric EVPN e Braços Cilium A e B + KubeVirt 48
Figura 19 – Síntese visual do entregável do Módulo 14: Estudos Avançados P005 (16/16 PASS — Borda eBGP Dedicada || Datapath eBPF, Observabilidade e DRA) 52

Figura 20 – Síntese visual do entregável do Módulo 15: Trilha P006 (E26–E33 + Saneamento C1–C4 — Maglev, BIG TCP, EDT/BBR, Unnumbered, Cluster Mesh, SRv6, Tetragon e Live Migration) 58
Figura 21 – Síntese visual do entregável do Módulo 16: Trilha P007 (E34–E37 — BGP Graceful Shutdown Zero-Loss, SPIFFE mTLS + WireGuard, Local Redirect eBPF e Multus ipvlan L2/L3) 64
Figura 22 – Síntese visual do entregável do Módulo 17: Trilha P008 (E38–E41 — Host Firewall + XDP_DROP, CiliumEnvoyConfig L7, iBGP RR + SRv6 Dual-Stack e Matriz netkit + BIG TCP + WireGuard 5,59x) 68

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Termos principais usados no guia 13
Quadro 2 – Códigos do projeto usados no guia 14
Quadro 3 – Situações a favor e contra o Cilium, segundo os estudos do guia 14
Quadro 4 – Rótulos que indicam onde cada comando roda 15
Quadro 5 – Ambientes e estudos documentados no guia 17
Quadro 6 – Endereços usados nos exercícios 17
Quadro 7 – Registro do Módulo 1: valores esperados e observados 21
Quadro 8 – Registro do Módulo 6: listeners e controle negativo 31
Quadro 9 – Perfis de criptografia W0, W1 e W2 34
Quadro 10 – Controles de isolamento de tenant 36
Quadro 11 – Braços M24 e M32 do estudo Multi-Pool IPAM 38
Quadro 12 – Comportamento dos blocos `/24` e `/32` no Multi-Pool IPAM 39
Quadro 13 – Autorização por identidade versus por endereço (C03 e C05) 41
Quadro 14 – Lições operacionais e gates correspondentes 78

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Efeito das falhas de fabric e de agente sobre a VIP anycast e o PodCIDR . . 27
Tabela 2 – Resultados de escala e desempenho no lab `k01` 29
Tabela 3 – Código HTTP por decisão do autorizador externo 33
Tabela 4 – Comportamento fail-closed do ExternalAuth sob degradação 33

SUMÁRIO

Introdução 11
O que é o Cilium 11
A Isovalent e o ecossistema comercial 11
Termos principais 12
Quando usar e quando não usar o Cilium 12
Objetivos de aprendizagem 12
Regras de segurança 14
Onde um comando roda 15
Mapa dos laboratórios 15
A pergunta central: cada pod anuncia `/32`? 16

1 BASELINE E O QUE O CILIUM ANUNCIA 19
1.1 Conferir os containers 19
1.2 Conferir o cluster e os PodCIDRs 20
1.3 Sessões e anúncios BGP 20
1.4 A rota no spine e a ausência de encapsulamento 20

2 VIP ANYCAST E CAMINHO DO TRÁFEGO 22
2.1 Requisições a partir do client-ext 22
2.2 O túnel para o Mac 23
2.3 O caminho e o fix que o tornou possível 23

3 DUAL-STACK IPV6 NO PLANO DE CONTROLE 24
3.1 Ler o que foi provado 24
3.2 O que a topologia não entrega 25

4 FALHAS, GRACEFUL RESTART E CONVERGÊNCIA 26
4.1 Como se mede um blackhole 26
4.2 Resultados medidos 26
4.3 O que a API do Cilium não expõe 27

5 ESCALA E DESEMPENHO 28
5.1 O que a pessoa estudante confere 28
5.2 Resultados medidos 28

6 GATEWAY API HTTP, TCP E UDP POR VIP BGP 30
6.1 O Gateway e seu Service 30

6.2 Um listener por protocolo, com controle negativo . . . 31
6.3 Achado: `hostNetwork` do Gateway não expõe listener no nó . . . 31

7 AUTORIZAÇÃO EXTERNA NA BORDA . . . 32
7.1 A fixture . . . 32
7.2 Três decisões, dois protocolos . . . 33
7.3 Fail-closed sob degradação . . . 33

8 WIREGUARD EM NATIVE ROUTING E VXLAN . . . 34
8.1 Três perfis . . . 34
8.2 O que as 24 células mostraram . . . 35

9 TENANTS: REDE, BORDA E CONFIGURAÇÃO . . . 36
9.1 Três controles diferentes . . . 36
9.2 Ler um drop de policy . . . 37
9.3 Resultados . . . 37

10 MULTI-POOL IPAM: /24 VERSUS /32 . . . 38
10.1 Dois braços com a mesma variável . . . 38
10.2 O que muda entre `/24` e `/32` . . . 39

11 TENANT HÍBRIDO: PODS E VMS OPENSTACK . . . 40
11.1 A pergunta . . . 40
11.2 O caminho VM → pod . . . 40
11.3 O contraste que importa . . . 41
11.4 Caso C5: a VM precisa de KVM real . . . 41

12 NÓS REAIS NA NUVEM: O QUE MUDA . . . 43

13 DCI, OVN, FRR E EVPN: O QUE OS RESULTADOS PROVAM . . . 45
13.1 Plano DCI Connect (P004-S002): OVN, FRR multi-VRF e X05 . . . 45
13.2 OVN-Kubernetes, UDN/EVPN, KubeVirt e casos cruzados (P004-S003 e P004-S004) . . . 48
13.3 Braço Cilium A: Cilium 1.20.2 com KubeVirt v1.9.0 (P004-S005) . . . 49
13.4 Negativos do Braço A, Braço Cilium B e síntese INV × aberto (P004-S006 a P004-S008) . . . 50
13.5 Exercícios de interpretação . . . 51

14 ESTUDOS AVANÇADOS P005: CONEXÃO DEDICADA EBGP E DATAPATH EBPF . . . 52
14.1 Onda 1 (P005-S001): idempotência BGP, TCP MD5, netkit e burst IPAM 52
14.2 Onda 2 (P005-S002): limite de prefixos, communities, BFD e XLB . . . 53

14.3 Onda 3 (P005-S003): dual-border, Graceful Restart, eBGP IPv6 e observabilidade . . . 54
14.4 Onda 4 (P005-S004): VRF por tenant, modos de retorno, enlace L2 e DRA 55
14.5 Exercícios de interpretação . . . 56

15 TRILHA P006: DATAPATH AVANÇADO, MULTICLUSTER, SRV6 E SANEAMENTO . . . 58
15.1 Onda 1 (P006-S001): LoadBalancer TCX/XDP com Maglev e Cluster Mesh . . . 58
15.2 Onda 2 (P006-S002): BIG TCP com netkit e SRv6 L3VPN . . . 59
15.3 Onda 3 (P006-S003): Bandwidth Manager com BBR e Tetragon . . . 60
15.4 Onda 4 (P006-S004): BGP unnumbered, L2 Announcements e live migration . . . 61
15.5 Exercícios de interpretação . . . 62

16 TRILHA P007: BGP SEM PERDA, SPIFFE COM WIREGUARD, LOCAL REDIRECT E MULTUS . . . 64
16.1 Onda 1 (P007-S001): BGP Graceful Shutdown e autenticação mútua SPIFFE . . . 64
16.2 Onda 2 (P007-S002): Local Redirect Policy e workloads dual-homed com Multus . . . 65
16.3 Exercícios de interpretação . . . 66

17 TRILHA P008: HOST FIREWALL, CILIUMENVOYCONFIG, ROUTE REFLECTOR E MATRIZ NETKIT . . . 68
17.1 Onda 1 (P008-S001): Host Firewall com XDP e resiliência L7 com CiliumEnvoyConfig . . . 68
17.2 Onda 2 (P008-S002): Route Reflector com SRv6 dual-stack e matriz netkit, BIG TCP e WireGuard . . . 69
17.3 Exercícios de interpretação . . . 70

Considerações finais . . . 72
Limites do que foi demonstrado . . . 72
Próximos estudos . . . 72

Referências . . . 73

APÊNDICE A – ROTEIRO DO INSTRUTOR . . . 77
Rebuild do `k01` em dois terminais . . . 77
Sandbox `p003-gw` . . . 78
Lições operacionais . . . 78

APÊNDICE B – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DO REPOSITÓRIO 79

INTRODUÇÃO

Esta introdução apresenta o Cilium e o vocabulário do guia, discute quando faz sentido usá-lo e reúne o que a pessoa estudante precisa antes do Módulo 1: objetivos, regras de segurança, onde cada comando roda, o mapa dos laboratórios e a pergunta central do guia.

O que é o Cilium

O Cilium é um software de código aberto que fornece rede, segurança e observabilidade para cargas em contêineres, principalmente no Kubernetes (Cilium Authors, 2026d). No Kubernetes, ele atua como plugin CNI: cria a interface de rede de cada pod, atribui endereços e encaminha o tráfego entre pods, nós e o mundo externo.

A base do Cilium é o eBPF, tecnologia que executa programas verificados e isolados dentro do kernel Linux, sem alterar o código do kernel nem carregar módulos (eBPF Foundation, [2026]). Em vez de depender de longas cadeias de regras do `iptables`, o Cilium anexa programas eBPF aos pontos por onde os pacotes passam e guarda o estado em mapas eBPF. É por isso que, no Módulo 4, o datapath continua encaminhando enquanto o agente reinicia.

Três ideias do Cilium aparecem em quase todos os módulos:

- **identidade em vez de endereço:** o Cilium atribui uma identidade de segurança a cada conjunto de labels e aplica as políticas sobre ela, não sobre o IP (Cilium Authors, 2026d); o Módulo 11 mostra a consequência prática quando um IP muda de dono;
- **um agente por nó:** o `cilium-agent` programa o datapath do nó e, com o BGP Control Plane habilitado, mantém as sessões BGP daquele nó (Cilium Authors, 2026b);
- **funções integradas:** balanceamento de Services sem o `kube-proxy`, Gateway API com Envoy embutido, criptografia transparente com WireGuard e observabilidade de fluxos com o Hubble vêm do mesmo projeto (Cilium Authors, 2026d).

O Cilium foi criado pela Isovalent, entrou na Cloud Native Computing Foundation (CNCF) como projeto incubado em outubro de 2021 e foi graduado em outubro de 2023 (Cloud Native Computing Foundation, 2023). A versão usada no laboratório, a 1.20, exige kernel Linux 5.10 ou superior, ou equivalente como o 4.18 do RHEL 8.10 (Cilium Authors, 2026g).

A Isovalent e o ecossistema comercial

A Isovalent é a empresa que criou o Cilium e que vende distribuições comerciais do projeto, com suporte e recursos adicionais. Em abril de 2024, a Cisco concluiu a aquisição da Isovalent

(Isovalent, 2024). O Cilium segue como projeto graduado da CNCF, com mantenedores de várias empresas (Cloud Native Computing Foundation, 2023).

Este guia usa apenas o Cilium de código aberto (OSS). A sigla **INV**, que aparece no Módulo 13, designa o *Isovalent Networking for Virtualization*, oferta comercial voltada a máquinas virtuais no Kubernetes (Isovalent, 2026). A trilha P004 compara as capacidades que essa oferta anuncia com o que se obtém combinando projetos abertos; ela não testa o produto comercial.

Termos principais

O Quadro 1 reúne os termos técnicos usados ao longo do guia, e o Quadro 2, os códigos que identificam trilhas, sessões, estudos e critérios do projeto. Vale consultá-los sempre que um termo ou código parecer obscuro.

Quando usar e quando não usar o Cilium

Não existe resposta universal. O Quadro 3 resume o que os estudos deste guia mostraram a favor e contra o Cilium, com o módulo em que cada evidência aparece.

Em resumo, o Cilium é a escolha natural quando política por identidade, observabilidade e integração BGP com o fabric são requisitos. Quando o requisito central é multi-tenancy L3 com VRF e CIDR sobreposto para VMs, os resultados do Módulo 13 apontam para o OVN-Kubernetes ou para uma oferta comercial, a ser avaliada pelos critérios `INV-PoC-01` a `INV-PoC-06`.

Objetivos de aprendizagem

- explicar a diferença entre sessão BGP, rota anunciada e encaminhamento de um pacote;
- distinguir PodCIDR agregado, VIP de serviço e bloco Multi-Pool `/32`;
- expor um Gateway HTTP, TCP e UDP por uma VIP anunciada por BGP e provar cada listener com controle negativo;
- ler uma decisão allow/deny/absent do ExternalAuth e reconhecer fail-closed;
- verificar em captura se um tráfego está cifrado, encapsulado ou em claro;
- provar isolamento de tenant em três controles diferentes: rede, borda e configuração;
- explicar por que autorização por label não vaza no reuso de IP e por que autorização por CIDR vaza;
- registrar separadamente a saída observada e a expectativa do roteiro;
- interpretar os resultados de P004 (DCI/OVN/FRR/EVPN, OVN-Kubernetes + KubeVirt, casos cruzados e Braços Cilium A/B + KubeVirt, com todos os gates `G00`–`G09` concluídos), sem confundi-los com a trilha básica do Cilium.

Quadro 1 – Termos principais usados no guia

Termo	Significado neste laboratório
eBPF	tecnologia do kernel Linux que executa programas verificados e isolados em pontos do caminho dos pacotes
CNI	interface pela qual o Kubernetes pede a um plugin de rede que conecte cada pod; o Cilium é um plugin CNI
datapath	conjunto de programas eBPF e mapas que encaminham, filtram e balanceiam os pacotes no nó
XDP e TC/TCX	pontos do kernel onde o Cilium anexa programas eBPF: XDP na chegada do pacote à interface, TC/TCX na pilha de rede
identidade	número que o Cilium atribui a um conjunto de labels; as políticas são avaliadas sobre a identidade, não sobre o IP
speaker	o agente Cilium em um nó, que mantém a sessão BGP daquele nó
PodCIDR	bloco de IP reservado para pods de um nó; `/24` IPv4 por nó no IPAM `kubernetes`
VIP	endereço de serviço anunciado como `/32` por vários nós
native routing	o pacote do pod viaja com o IP real do pod, roteado pelo fabric, sem encapsulamento
overlay VXLAN	o pacote do pod viaja encapsulado em UDP entre os nós; o fabric vê apenas os IPs dos nós
ECMP	vários próximos saltos equivalentes para o mesmo prefixo
GR	Graceful Restart: o vizinho mantém as rotas enquanto a sessão BGP reinicia (Sangli et al., 2007)
Gateway API	recursos `Gateway`, `HTTPRoute`, `TCPRoute`, `UDPRoute` implementados pelo Cilium com Envoy (Kubernetes SIG Network, 2026)
Envoy	proxy L7 que o Cilium executa no nó para a Gateway API, as políticas HTTP e o `CiliumEnvoyConfig`
ExternalAuth	filtro do Gateway API que consulta um serviço externo antes de encaminhar a requisição
CNP	`CiliumNetworkPolicy`; `fromEndpoints` seleciona por label, `fromCIDR` por endereço (Cilium Authors, 2026h)
Multi-Pool	IPAM do Cilium em que cada nó recebe blocos de um `CiliumPodIPPool`, com `maskSize` configurável (Cilium Authors, 2026e)
Hubble	camada de observabilidade do Cilium que registra fluxos L3/L4 e L7
WireGuard	protocolo de túnel cifrado que o Cilium usa para criptografar o tráfego entre nós
VRF	tabela de roteamento isolada; permite que tenants diferentes usem o mesmo CIDR
EVPN	família do BGP que anuncia redes L2 (Type 2) e prefixos IP (Type 5) de tenants, em geral sobre VXLAN
SRv6	roteamento por segmentos sobre IPv6; aqui, usado como VPN L3 (`End.DT4`/`End.DT6`) sem VXLAN
KubeVirt	extensão que executa máquinas virtuais como recursos do Kubernetes
OVN-Kubernetes	plugin CNI baseado em OVN e OVS, usado como alternativa aberta no Módulo 13
SG	Security Group do Neutron, o firewall stateful da porta de uma VM
RX morto	a VM envia mas não recebe; limitação de KVM aninhado em container

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Quadro 2 – Códigos do projeto usados no guia

Código	**Significado**	**Exemplo**
`P001`–`P008`	trilha (plano de trabalho) do projeto	`P004`: DCI, OVN-Kubernetes e KubeVirt
`S001`, `S002`…	sessão de execução dentro de uma trilha	`P004-S003`
`E01`–`E41`	estudo experimental	`E27`: BIG TCP com `netkit`
Onda e Braço	grupo de estudos executados juntos e frente de trabalho dentro da onda	Onda 2, Braço A
`G00`–`G09`	gate: critério que a trilha precisa cumprir para ser fechada	`G07`: critérios de aceite do INV
letras e número (`M01`, `K02`, `X05`, `V07-A`, `C04`, `T07`, `A08`, `I01`)	caso de teste dentro de uma matriz	`K02`: live migration no OVN-Kubernetes
PASS	sessão ou estudo concluído com todos os critérios atendidos	P005-S001 concluída com PASS
`R3`, `R6`	regras invariantes do laboratório	`R6=0`: nenhuma rota BGP instalada na tabela `main` do kernel
`INV-PoC-01`–`INV-PoC-06`	critérios de aceite para uma prova de conceito do INV	Módulo 13.4
`L1`–`L8`	lições operacionais	Apêndice A

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Quadro 3 – Situações a favor e contra o Cilium, segundo os estudos do guia

Situação	**Indicação**	**Evidência no guia**
Política de rede por identidade, inclusive em L7	o Cilium é forte candidato	Módulos 9 e 11
Anunciar PodCIDRs e VIPs de Service por BGP a um fabric físico	o BGP Control Plane do Cilium atende	Módulos 1 a 5
Observar fluxos L3 a L7 sem sidecar	o Cilium com o Hubble atende	Módulo 14 (`E25`)
Gateway API, criptografia e balanceamento no mesmo componente	o Cilium reduz o número de peças	Módulos 6 a 8
VRF, CIDR sobreposto ou EVPN na interface primária do pod	o Cilium OSS não atende; o OVN-Kubernetes atendeu	Módulo 13 (`V07-A`, `C-neg`, `K01`)
Live migration de VM KubeVirt preservando IP e sessões	o Cilium OSS troca o IP; o OVN-Kubernetes preservou	Módulo 13 (`V05`, `K02`)
Aprender rotas BGP no kernel, limitar prefixos ou usar BFD	manter essas funções no roteador de borda	Módulos 4 e 14 (`E10`, `E11`)
Kernel Linux anterior ao 5.10 (exceto equivalentes, como o 4.18 do RHEL 8.10)	o Cilium 1.20 não é suportado	requisitos do Cilium 1.20
Apenas conectividade básica entre pods, sem política nem integração BGP	um CNI mais simples pode bastar	—

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Regras de segurança

- Os exercícios da pessoa estudante são de leitura e de requisição HTTP/TCP/UDP. Mutação é tarefa do instrutor e está marcada como tal.
- Não use `kubectl delete`, `kubectl drain`, `docker stop`, `clab destroy` ou o script de teardown como parte deste roteiro.
- Nunca dependa do contexto implícito do `kubectl`. Cada comando traz `--kubeconfig` e `--context`.

- O cluster `k01` é a referência histórica protegida. Os estudos P003 rodam em um segundo cluster, o sandbox `p003-gw`. Antes de qualquer comando no sandbox, confirme o UID do cluster com o valor entregue pelo instrutor.
- Se `127.0.0.1:18081` já responder no seu computador, existe um túnel ativo. Reutilize-o.
- O módulo 13 é somente leitura de evidências históricas: não traz comandos interativos para DCI, OVN-Kubernetes ou KubeVirt e não pede acesso à VM atual.

Onde um comando roda

Quadro 4 – Rótulos que indicam onde cada comando roda

Rótulo	**Significado**
Mac	computador da pessoa estudante
vm-cilium	sessão SSH no host Linux do laboratório
container	comando precedido por `sudo docker exec` na vm-cilium
Kubernetes k01	`sudo kubectl --kubeconfig "$K01_KUBECONFIG--context kind-k01`
Kubernetes sandbox	`sudo kubectl --kubeconfig "$STUDY_KUBECONFIG--context kind-p003-gw`
testbed OpenStack	`sudo docker exec -i <container-do-testbed> bash` e, dentro dele, `openstack`

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Defina as variáveis uma vez por sessão na **vm-cilium**. Os valores abaixo são os do laboratório de referência; use os que o instrutor entregar:

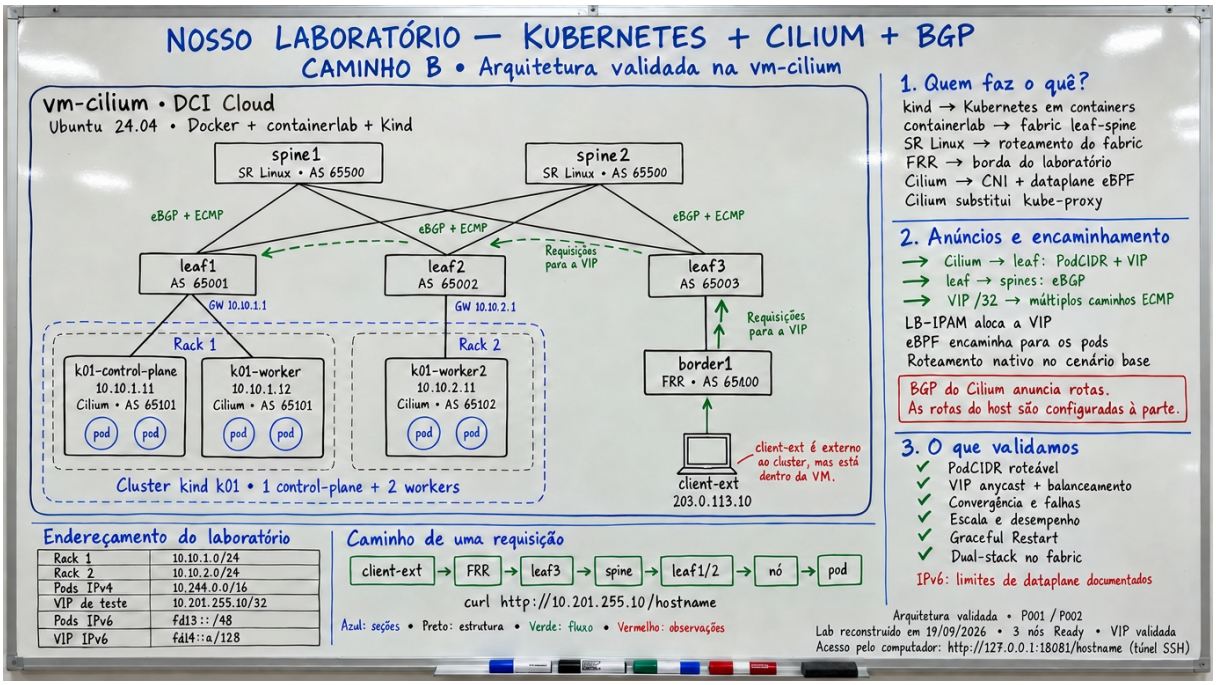
```
export LAB_DIR="${LAB_DIR:-/opt/poc-k8s-fabric}"
export K01_KUBECONFIG="${K01_KUBECONFIG:-/root/.kube/k01-rebuild.config}"
export STUDY_KUBECONFIG="${STUDY_KUBECONFIG:-/root/.kube/p003-gw.config}"
export STUDY_CLUSTER_UID="${STUDY_CLUSTER_UID:-<uid-entregue-pelo-instrutor>}"
k01() { sudo kubectl --kubeconfig "$K01_KUBECONFIG" --context kind-k01 "$@"; }
ks()  { sudo kubectl --kubeconfig "$STUDY_KUBECONFIG" --context kind-p003-gw "$@"; }
C1="sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-client-ext"
C2="sudo docker exec clab-p003-gw-fabric-client"
UID_NOW="$(ks get namespace kube-system -o jsonpath='{.metadata.uid}')"
test "$UID_NOW" = "$STUDY_CLUSTER_UID" && echo "sandbox OK"
```

Se o teste de UID falhar, pare. Um `kubectl` no cluster errado invalida o exercício e pode alterar a referência.

Mapa dos laboratórios

Os exercícios práticos dos módulos 1–11 usam os ambientes documentados nas linhas abaixo. O módulo 12 é leitura de um estudo com infraestrutura em nuvem que não faz parte da aula; o

Figura 1 – Visão geral do laboratório dentro da vm-cilium



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

módulo 13 lê resultados históricos completos da trilha P004 (DCI, OVN-Kubernetes + EVPN, casos cruzados e Braços Cilium A/B + KubeVirt). O Quadro 5 distingue esses estudos dos ambientes usados nos exercícios:

O Quadro 5 descreve os ambientes e estudos documentados, sem indicar disponibilidade simultânea em tempo real (os perfis pesados operam em regime *time-shared* via `labctl` para respeitar `R3: MemAvailable >= 4,00 GiB`). Os Figuras 1 e 2 ilustram os ambientes P001–P003; as Figuras 16, 17 e 18, no Módulo 13, ilustram a arquitetura e os resultados de P004.

Os dois fabrics usam eBGP puro em dois níveis, no desenho de roteamento para data centers descrito por Lapukhov, Premji e Mitchell (2016). No `k01`, os nós falam com o leaf do rack (AS 6510x para 6500x) e os leaves com os spines (AS 65500). No sandbox, os nós usam AS 65301/65302, os leaves 65201/65202/65203, os spines 65600 e o border 65400. Os enlaces spine–leaf são IPv4 numerados em `/31`.

Endereços que aparecem nos exercícios:

A pergunta central: cada pod anuncia `/32`?

Não com o IPAM padrão. Uma sessão BGP (Rekhter; Li; Hares, 2006) não é aberta por pod. O agente Cilium em cada nó é o speaker e anuncia o **PodCIDR `/24` do nó** (Cilium Authors, 2026b). Um pod com `10.244.1.27` está coberto por `10.244.1.0/24`; não nasce sessão nem anúncio para `10.244.1.27/32`.

Quadro 5 – Ambientes e estudos documentados no guia

Ambiente	Componentes	Versões	Papel
Lab de referência `k01`	2 spines + 3 leaves SR Linux, `border1` FRR, `client-ext`, kind com 3 nós	SR Linux `25.3.2`, FRR `8.4.1`, Kubernetes `v1.35.0`, Cilium `1.20.1`	Módulos 1 a 5; protegido, somente leitura
Sandbox `p003-gw`	segundo fabric containerlab + kind com 3 nós + cliente `198.19.0.10`	Cilium `1.20.2`, Gateway API `1.6.1` (CRDs standard + experimental)	Módulos 6 a 11; onde o instrutor muda configuração
Testbed OpenStack	DevStack em container (Neutron OVS, qrouter, qdhcp, SG)	neutron `34.x`, cirros `0.6.0`	Módulo 11; VMs do tenant
VM em KVM real	`qemu` no host ligado ao `br-int` do testbed por um par veth	cirros `0.6.0`	Módulo 11, caso C5
Estudo histórico de nós reais na nuvem	3 VMs na nuvem, cluster `kubeadm` e FRR na mesma VPC	Kubernetes `1.35.2`, Cilium `1.20.1`	Módulo 12; leitura, infraestrutura fora da aula
Réplica DCI (`P004-S002`)	`labctl dci`: OVN `26.03.3`, 1 central, 2 chassis, 2 gateways, FRR multi-VRF e cliente AS 200	Linux VRFs nos gateways; EVPN Type 5 (`M01`–`M03`, `X05`)	Módulo 13.1; leitura de resultados históricos (`labctl dci down` após os ensaios)
Plano OVN-Kubernetes + Fabric EVPN (`P004-S003` e `S004`)	`labctl evpn-fabric` + `labctl ovnk`: kind 3 nós + `ovnk-evpn-peer` + KubeVirt `/dev/kvm`	OVN-Kubernetes `v1.4.0`, KubeVirt `v1.9.0`, `frr-k8s` `v0.0.21`/`v0.0.27`	Módulo 13.2; leitura de resultados históricos (`K01`–`K04`, `X01`–`X04`, `X06`–`X07`)
Braços Cilium A e B + KubeVirt (`P004-S005` a `S008`)	`p003-gw` + KubeVirt `/dev/kvm` + `DaemonSet/frr-node` (no Braço B sob `R6=0`)	Cilium `1.20.2`, KubeVirt `v1.9.0`, FRR `10.7.1` (`table-map RM-NO-KERNEL`)	Módulos 13.3 e 13.4; leitura de resultados históricos (`V00`–`V09`, `G01`, `G02`, `G06`–`G08`)

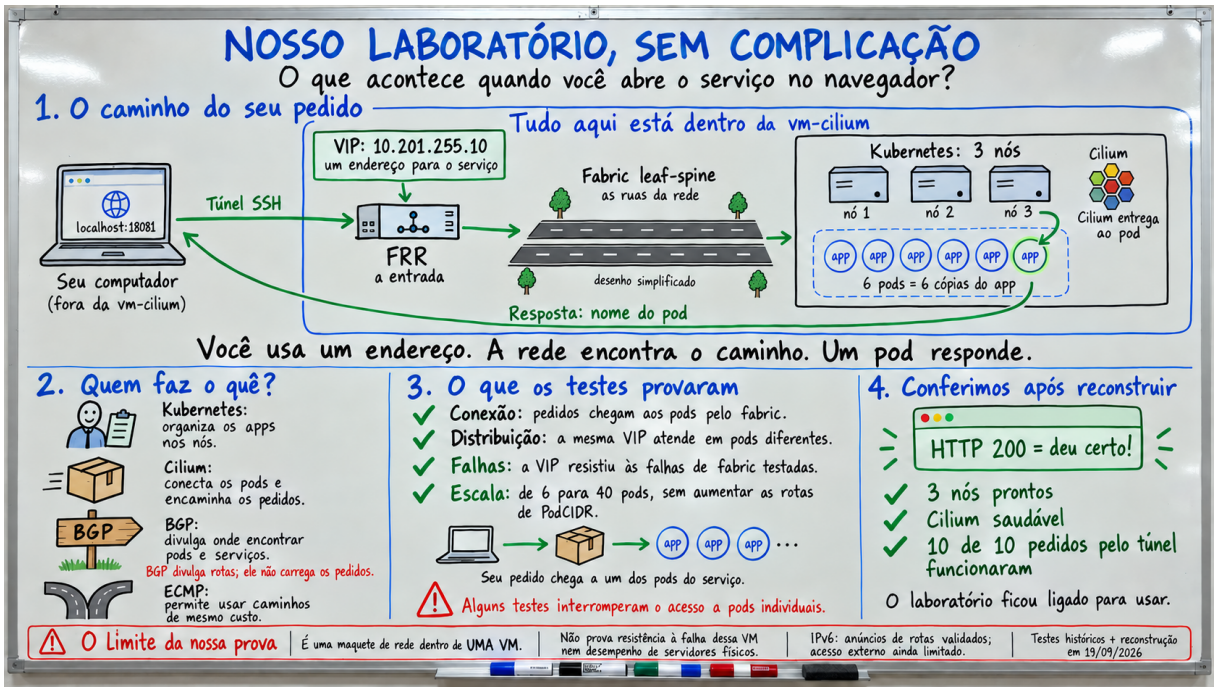
Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Quadro 6 – Endereços usados nos exercícios

Recurso	Lab `k01`	Sandbox `p003-gw`
PodCIDR IPv4 por nó	`10.244.x.0/24`	`10.245.x.0/24` (IPAM `kubernetes`)
Pool de VIPs	`10.201.255.0/24`, VIP `10.201.255.10`	`10.202.255.0/24`, VIP `10.202.255.10`
Cliente externo ao cluster	`client-ext` `203.0.113.10`	`fabric-client` `198.19.0.10`
Gateway	não há	`p003-main` no namespace `p003-gateway`, listeners 8080/HTTP, 15432/TCP, 15353/UDP
Rede do tenant OpenStack	não há	`10.30.0.0/24` (subnet-a), externa `10.40.0.0/24`

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Figura 2 – Explicação para iniciantes: entrega, rotas e VIP



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

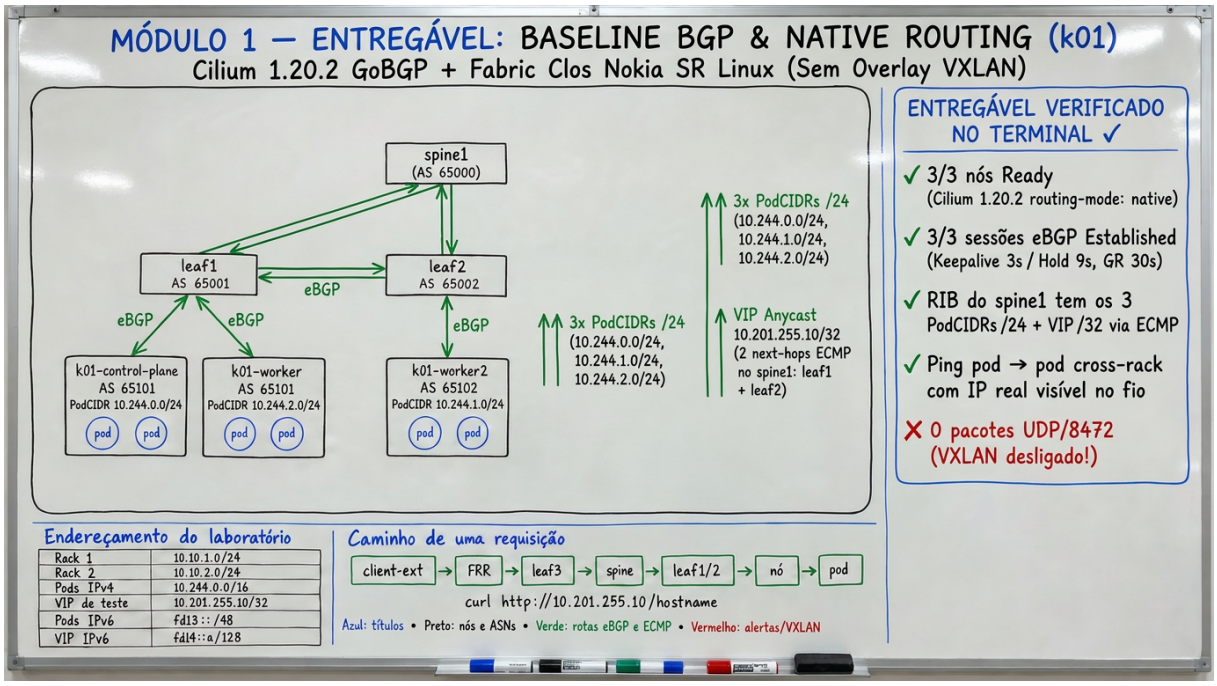
O serviço tem outra regra. O `echo-anycast` recebe a VIP `10.201.255.10`, usa `externalTrafficPolicy: Cluster` e os três nós anunciam a mesma `10.201.255.10/32`; o fabric instala vários próximos saltos e faz ECMP. A rota representa o serviço e seus pontos de entrada, não cada backend.

Existe uma terceira forma, medida no Módulo 10: com Multi-Pool IPAM e `maskSize: 32`, cada pod recebe um bloco `/32` próprio e o Cilium anuncia esse bloco. O speaker continua sendo o nó. O que muda é a granularidade, a quantidade de rotas e o momento em que um bloco é alocado e retirado.

1 BASELINE E O QUE O CILIUM ANUNCIA

Ambiente: lab `k01`. Origem: P001 (REQ-001 a REQ-007). A Figura 3 sintetiza o entregável do módulo.

Figura 3 – Síntese visual do entregável do Módulo 1: Baseline BGP, 3 PodCIDRs /24, VIP /32 e Native Routing sem VXLAN



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

1.1 Conferir os containers

Na **vm-cilium**:

```
sudo docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}' | grep -E
↪  'clab-poc-k8s-kind|k01-'
$C1 ip -4 addr show dev eth1
```

Esperado: `spine1`, `spine2`, `leaf1`, `leaf2`, `leaf3`, `border1`, `client-ext` e três `k01-*`; o `client-ext` mostra `203.0.113.10` uma vez. Esse endereço pode sumir após um redeploy (lição L1 do RUNBOOK); sem ele todos os probes do módulo falham sem falha real.

1.2 Conferir o cluster e os PodCIDRs

```
k01 get nodes -o
↪  custom-columns=NODE:.metadata.name,PODCIDR:.spec.podCIDR,PODCIDRS:.spec.podCIDRs
k01 get pods -o wide
```

Responda no caderno: qual `/24` cobre o IP de cada pod `echo-*`? A resposta aponta para o bloco do nó, nunca para um `/32` do pod.

1.3 Sessões e anúncios BGP

```
sudo KUBECONFIG="$K01_KUBECONFIG" cilium --context kind-k01 bgp peers
sudo KUBECONFIG="$K01_KUBECONFIG" cilium --context kind-k01 bgp routes advertised ipv4
↪  unicast
k01 get ciliumbgpclusterconfigs,ciliumbgppeerconfigs,ciliumbgpadvertisements
```

Esperado: três sessões `established` (uma por nó, nunca uma por pod), timers hold 9 s e keepalive 3 s, Graceful Restart habilitado com `restartTime` 30 s. Entre os anúncios aparecem o PodCIDR do nó e a VIP `10.201.255.10/32`.

O anúncio da VIP só existe porque o `CiliumBGPAdvertisement` (Cilium Authors, 2026a) tem um `selector` com `bgp-advertise=true` e o Service carrega esse label. Sem o selector o agente não anuncia nada de Service; este foi um achado repetido em nós reais.

1.4 A rota no spine e a ausência de encapsulamento

```
sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-spine1 sr_cli \
  "show network-instance default route-table ipv4-unicast prefix 10.244.0.0/16 longer"
sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-spine1 sr_cli \
  "show network-instance default route-table ipv4-unicast prefix 10.201.255.10/32 detail"
```

Esperado: os três `/24` e a VIP com dois próximos saltos. Em native routing (Cilium Authors, 2026f) o fabric vê o IP real do pod; a evidência histórica registra zero pacotes UDP/8472 no fio e um handshake `203.0.113.10 > 10.244.2.198:8080` direto ao pod.

Quadro 7 – Registro do Módulo 1: valores esperados e observados

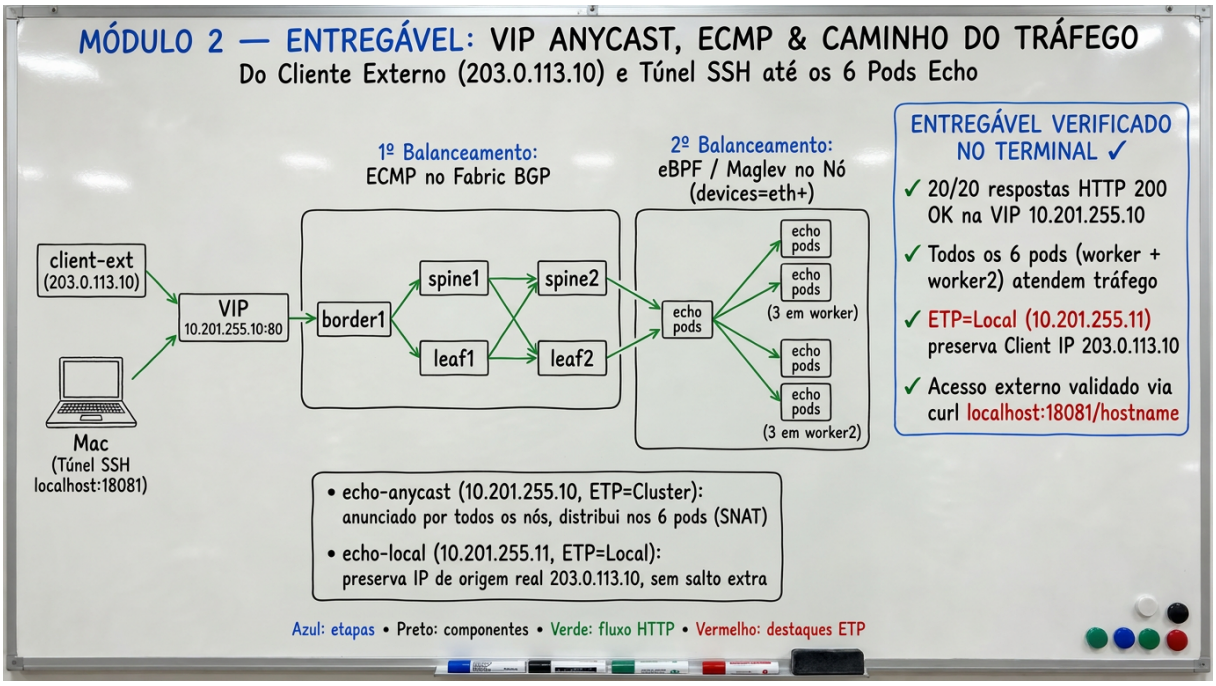
Item	**Esperado**	**Observado**
Nós `Ready`	3	
Sessões BGP	3 established	
PodCIDRs no spine	3	
Next-hops da VIP no spine	2	

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

2 VIP ANYCAST E CAMINHO DO TRÁFEGO

Ambiente: lab `k01`. Origem: P001 (REQ-008 a REQ-010). A Figura 4 sintetiza o entregável do módulo.

Figura 4 – Síntese visual do entregável do Módulo 2: VIP Anycast ECMP + Maglev, ETP=Cluster vs ETP=Local e túnel SSH



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

2.1 Requisições a partir do client-ext

```
k01 get svc echo-anycast echo-local -o wide
for i in $(seq 1 20); do
  $C1 curl -fsS --max-time 5 http://10.201.255.10/hostname; echo
done | sort | uniq -c
```

Esperado: `echo-anycast` com `10.201.255.10` e `externalTrafficPolicy: Cluster`; `echo-local` com `10.201.255.11` e `Local`. Vinte amostras não garantem que todos os seis backends apareçam: ECMP e Maglev (Eisenbud et al., 2016) usam hashing. A execução de referência registrou 20/20 HTTP 200 e seis pods distintos.

ICMP para a VIP não é respondido: o balanceador BPF atende TCP; `ping` na VIP não é sinal de falha.

2.2 O túnel para o Mac

No **Mac**:

```
export VM_CILIUM_HOST="${VM_CILIUM_HOST:-IP_DA_VM}"
curl --silent --fail --max-time 2 http://127.0.0.1:18081/hostname || \
ssh -i ~/.ssh/id_rsa -o IdentityAgent=SSH_AUTH_SOCK -o ExitOnForwardFailure=yes -N \
  -L 127.0.0.1:18081:10.201.255.10:80 ubuntu@"${VM_CILIUM_HOST}"
```

O túnel termina no host da VM e encaminha uma porta local para a VIP. Ele não publica a VIP na Internet. A rota do host que permite ao próprio host alcançar a VIP é criada pelo instrutor com `scripts/06-expor-vip-na-vpc.sh`.

2.3 O caminho e o fix que o tornou possível

```
Mac → túnel SSH → vm-cilium → clab-ext → border1/FRR → leaf3
    → spine → leaf do rack → nó Kubernetes → Cilium bpf-lb → Service → pod
```

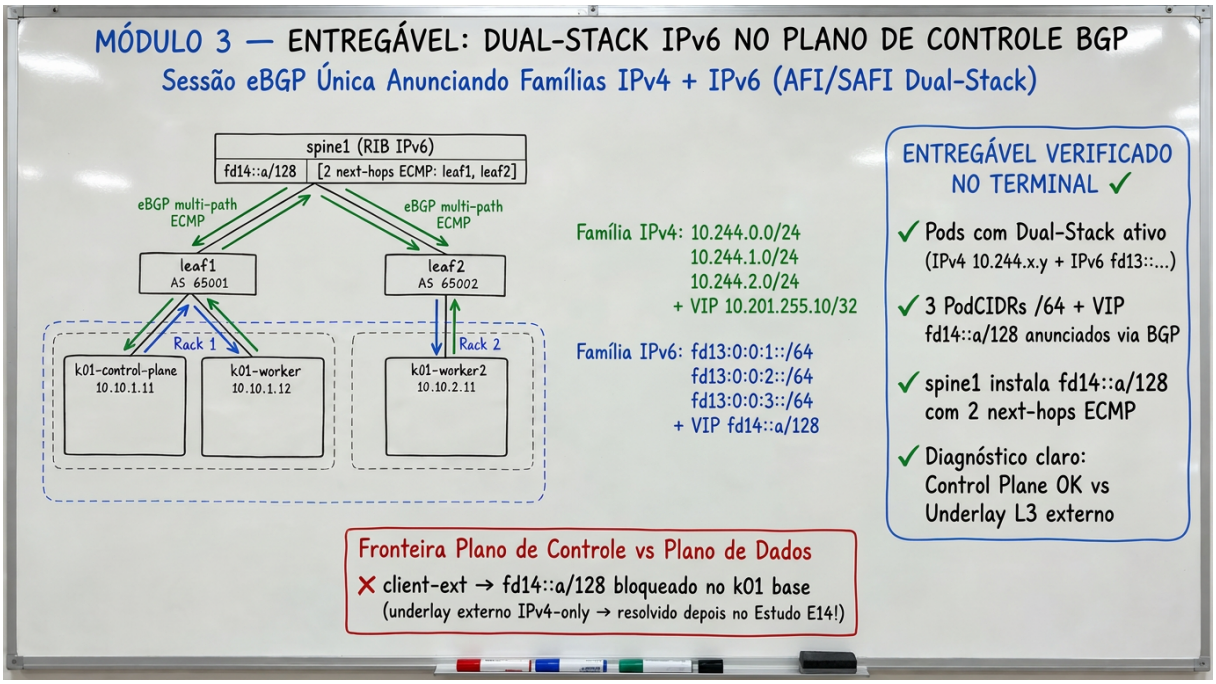
O balanceador BPF precisa estar anexado à interface do fabric (`eth1` no nó kind). O controlador de devices do Cilium 1.20.1 pula veths sem rota default, então o kit fixa `devices=eth+` nos values. Sem isso a VIP era roteada de volta ao fabric em loop. Um `helm upgrade` que regenere o ConfigMap remove a chave; o apêndice do instrutor mostra a verificação condicional.

Quando o cliente está fora da VM, na mesma VPC, o caminho é assimétrico: a requisição entra pelo fabric e a resposta volta pela bridge docker do host, porque o nó kind roteia a VPC por `eth0`. É uma propriedade da topologia, não uma falha.

3 DUAL-STACK IPV6 NO PLANO DE CONTROLE

Ambiente: lab `k01` reconstruído com `values-dualstack.yaml`. Origem: P002-S001. A Figura 5 sintetiza o entregável do módulo.

Figura 5 – Síntese visual do entregável do Módulo 3: Dual-Stack IPv6 no plano de controle BGP e fronteira do underlay L3



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

3.1 Ler o que foi provado

```
k01 get nodes -o custom-columns=NODE:.metadata.name,PODCIDRS:.spec.podCIDRs
sudo KUBECONFIG="$K01_KUBECONFIG" cilium --context kind-k01 bgp routes advertised ipv6
↪  unicast
sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-spine1 sr_cli \
  "show network-instance default route-table ipv6-unicast prefix fd14::a/128 detail"
```

Esperado: cada nó com dois PodCIDRs (`10.244.x.0/24` e `fd13:0:0:x::/64`), os três `/64` no spine e a VIP `fd14::a/128` com dois próximos saltos. Uma única sessão BGP transporta as duas famílias; a convergência do plano de controle vale para ambas.

3.2 O que a topologia não entrega

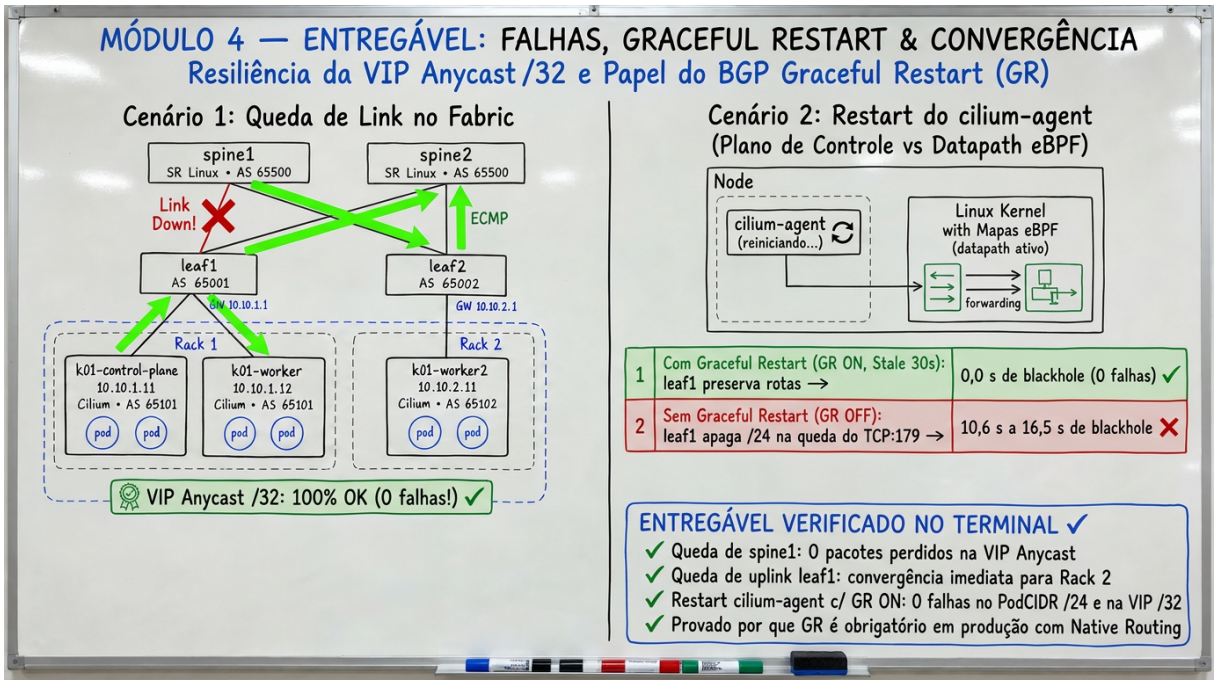
A VIP IPv6 não é alcançável do `client-ext`: o underlay externo do lab é IPv4-only e next-hops IPv4-mapped não encaminham IPv6. O tráfego pod→pod IPv6 cross-node flui pela rede kind, não pelo fabric. São limites do lab em containers, não do Cilium nem do SR Linux. Não apresente alcance IPv6 fim a fim como demonstrado.

Quatro configurações são obrigatórias e ficaram no kit: `ipv6.enabled: true` nos values, `ipFamily: dual` com dois `podSubnet` no kind, `afi-safi ipv6-unicast` nos grupos `rack*-k8s` dos leaves e `multipath ipv6-unicast` nos spines.

4 FALHAS, GRACEFUL RESTART E CONVERGÊNCIA

Ambiente: lab `k01`. Origem: P001 REQ-011, P002-S002 e P002-S004. Os gatilhos de falha são tarefa do instrutor; a pessoa estudante lê e interpreta. A Figura 6 sintetiza o entregável do módulo.

Figura 6 – Síntese visual do entregável do Módulo 4: Resiliência a falhas de fabric, BGP Graceful Restart e convergência ECMP



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

4.1 Como se mede um blackhole

Três loops de `curl` com timeout de 2 s rodam no `client-ext` contra a VIP anycast, um pod do rack 1 (caminho único) e um pod do rack 2. Blackhole real é o **maior intervalo sem nenhum OK**; timeouts encadeados não contam (lição L4). Falhas de SR Linux são provocadas com `admin-state disable` via `sr_cli`, nunca com `docker stop`, que destrói a wiring veth (lição L2).

4.2 Resultados medidos

Leituras que a pessoa estudante deve conseguir explicar:

Tabela 1 – Efeito das falhas de fabric e de agente sobre a VIP anycast e o PodCIDR

Falha	VIP anycast	PodCIDR do rack afetado	Reconvergência
Restart do agent, GR ON	0 falhas	sem blackhole	datapath BPF pinado sobrevive
Restart do agent, GR OFF	0 falhas (outros nós anunciam)	blackhole 10,6 s (P001) a 16,5 s (P002)	até o novo agent reanunciar
Drain do nó	blip de 50 a 300 ms no início da evicção	pods evictados	GR irrelevante: a sessão não cai
1 spine de 2	100% OK em 28,7 mil amostras	n/a	BGP re-up 33 a 38 s
1 leaf	100% OK (anycast segue pelo outro rack)	blackhole total do rack por 107 a 138 s	dados +44 a 48 s após enable
Spine 2 + leaf 1 juntos	100% OK em 34 mil amostras	blackhole total do rack 1	lab sobrevive degradado
Flap simultâneo de 2 workers, GR ON	0 de 19451 falhas	2,4% a 4,4% de falhas, maxgap 2 a 4 s, sem blackhole	agents ~52 s, estável ~82 s

Fonte: elaborada pelo autor com dados de P001 (REQ-011), P002-S002 e P002-S004 (2026).

- a VIP anycast `/32` com ECMP foi imune a todas as falhas de fabric testadas;
- o PodCIDR é caminho único por rack quando o nó é single-homed; a falha do leaf isola o rack;
- Graceful Restart elimina o blackhole de PodCIDR no restart do agent, em um nó ou em vários;
- dual-homing do nó daria ECMP ao PodCIDR; o simulador SR Linux não estabelece TCP/179 em porta adicionada em runtime, então isso fica para um cluster real.

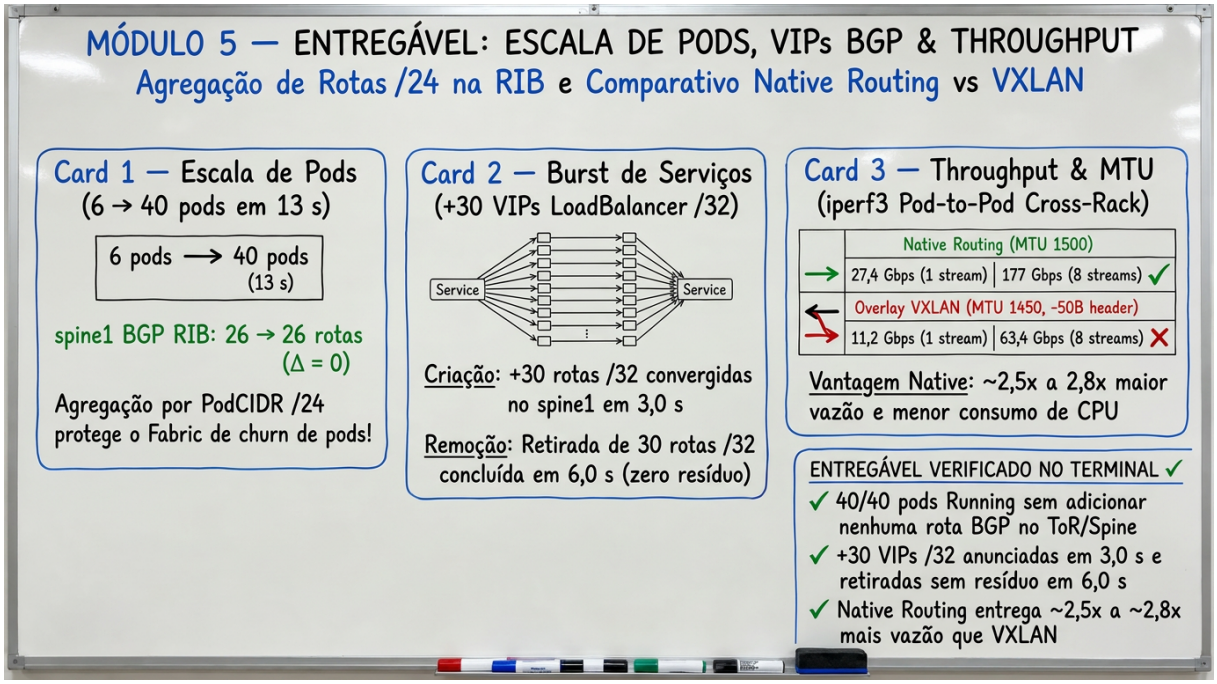
4.3 O que a API do Cilium não expõe

`CiliumBGPPeerConfig` v2 na versão 1.20.x tem `timers`, `gracefulRestart`, `ebgpMultihop`, `families` e `authSecretRef`. Não há campo BFD (Katz; Ward, 2010). A detecção de falha de sessão hoje é hold 9 s e keepalive 3 s, o menor valor aceito na validação do lab. Essa lacuna é o ponto de partida de um dos próximos estudos.

5 ESCALA E DESEMPENHO

Ambiente: lab `k01`. Origem: P002-S003. A Figura 7 sintetiza o entregável do módulo.

Figura 7 – Síntese visual do entregável do Módulo 5: Escala 6 a 40 pods sem crescer a RIB, burst de +30 VIPs e throughput Native vs VXLAN



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

5.1 O que a pessoa estudante confere

```
sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-spine1 sr_cli \
  "show network-instance default route-table ipv4-unicast summary"
k01 get deploy echo
```

Anote o total de rotas IPv4 no spine e o número de réplicas. O instrutor pode escalar o `echo` de 6 para 40 réplicas; repita o primeiro comando e compare.

5.2 Resultados medidos

A propriedade de escala é a agregação: pods escalam sem tocar no BGP e a RIB cresce apenas com VIPs vezes nós, de forma linear. Os números absolutos vêm de SR Linux em container e veths do kind; use apenas as relações.

Tabela 2 – Resultados de escala e desempenho no lab `k01`

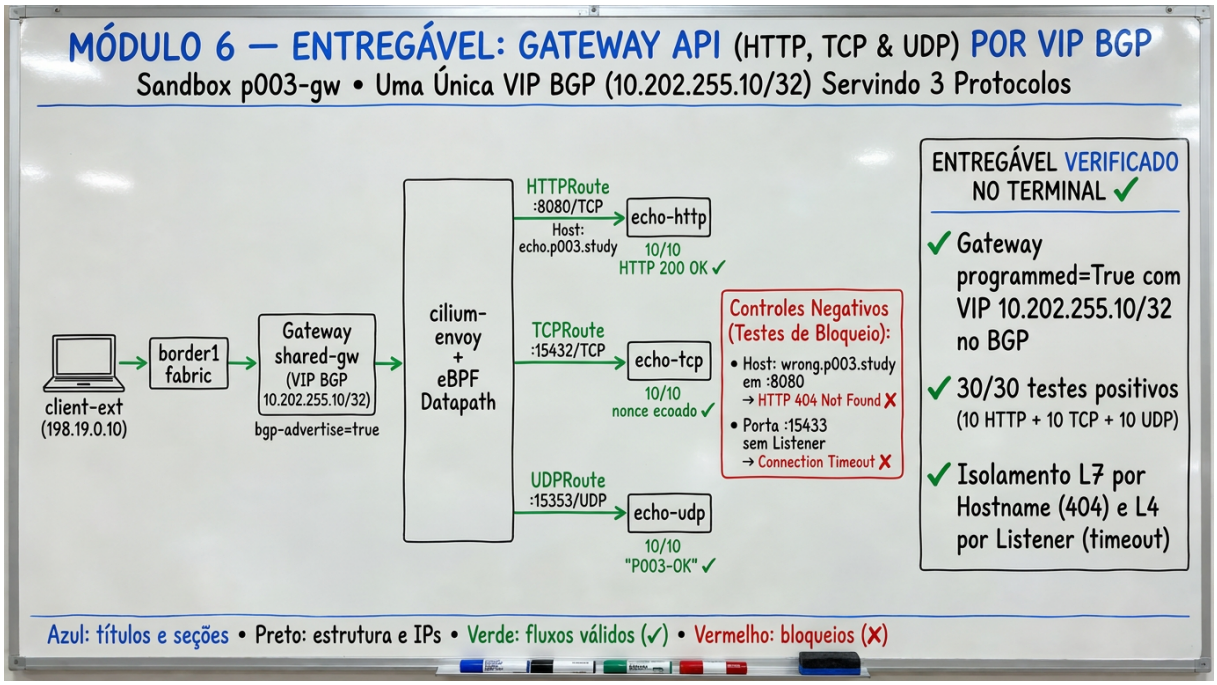
Eixo	**Resultado**
Pods 6 → 40	13 s até Ready; RIB do fabric inalterado (26 = 26): o `/24` agrega
+10 VIPs `/32`	primeira no spine em 1,3 s; 10/10 em 4,2 s; ECMP de 2 next-hops por VIP
Burst de +30 VIPs	30/30 em 3,0 s; withdrawal completo em 6,0 s
Throughput pod→pod cross-node	27,5 Gb/s com 1 fluxo; 177 Gb/s com 8 fluxos; 193 Gb/s no sentido reverso
Latência pod→pod	0,094 ms ocioso; 0,039 ms sob 177 Gb/s, 0% perda
VIP sob carga	0 falhas em ~24,7 mil requisições
Overlay VXLAN versus native	MTU 1450 versus 1500; 11,2 versus 27,4 Gb/s com 1 fluxo

Fonte: elaborada pelo autor com dados de P002-S003 (2026).

6 GATEWAY API HTTP, TCP E UDP POR VIP BGP

Ambiente: sandbox `p003-gw`. Origem: P003-S003 e P003-S004. A implementação da Gateway API pelo Cilium segue a documentação do projeto (Cilium Authors, 2026c). A Figura 8 sintetiza o entregável do módulo.

Figura 8 – Síntese visual do entregável do Módulo 6: Gateway API HTTP, TCP e UDP sobre a VIP BGP 10.202.255.10/32



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

6.1 O Gateway e seu Service

```
ks -n p003-gateway get gateway p003-main -o wide
ks -n p003-gateway get httproutes,tcproutes,udproutes
ks -n p003-gateway get svc -l bgp-advertise=true
sudo KUBECONFIG="$STUDY_KUBECONFIG" cilium --context kind-p003-gw \
  bgp routes advertised ipv4 unicast
```

Esperado: Gateway `Programmed=True` com `IPAddress 10.202.255.10`; o Service gerado pelo Cilium com `EXTERNAL-IP 10.202.255.10` e o label `bgp-advertise=true`, que vem de `spec.infrastructure.labels` do Gateway, não de `metadata.labels`. A VIP aparece nos anúncios BGP dos três nós.

6.2 Um listener por protocolo, com controle negativo

```
VIP=10.202.255.10
$C2 curl -sS --retry 0 --max-time 5 -H 'Host: echo.p003.study' \
  -w '\n%{http_code}\n' "http://$VIP:8080/hostname"
$C2 curl -sS --retry 0 --max-time 5 -H 'Host: wrong.example' \
  -o /dev/null -w '%{http_code}\n' "http://$VIP:8080/hostname"
$C2 sh -c "echo P003-nonce-1 | nc -w 3 $VIP 15432"
$C2 dig @"$VIP" -p 15353 study.p003 TXT +short +notcp +tries=1 +time=2
$C2 sh -c "echo P003-gw04 | nc -w 3 $VIP 15433"
```

Quadro 8 – Registro do Módulo 6: listeners e controle negativo

Caso	**Esperado**	**Observado**
HTTP com Host correto	200 e hostname de um pod `http-echo-*`	
HTTP com Host errado	404 do Envoy	
TCP 15432	o nonce volta idêntico	
UDP 15353	`"P003-OK"`	
TCP 15433 sem listener	timeout, nenhuma chegada na fixture	

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A matriz de referência registrou 30/30 em cada listener, 503 com EndpointSlice vazio quando o backend foi escalado a zero e recuperação completa ao restaurar. Quando o instrutor troca o `CiliumBGPAdvertisement` por um selector que não casa, a `/32` some do spine em cerca de 15 s, a VIP para de responder e o IP direto do pod continua funcionando: é o controle que separa “anúncio” de “serviço”.

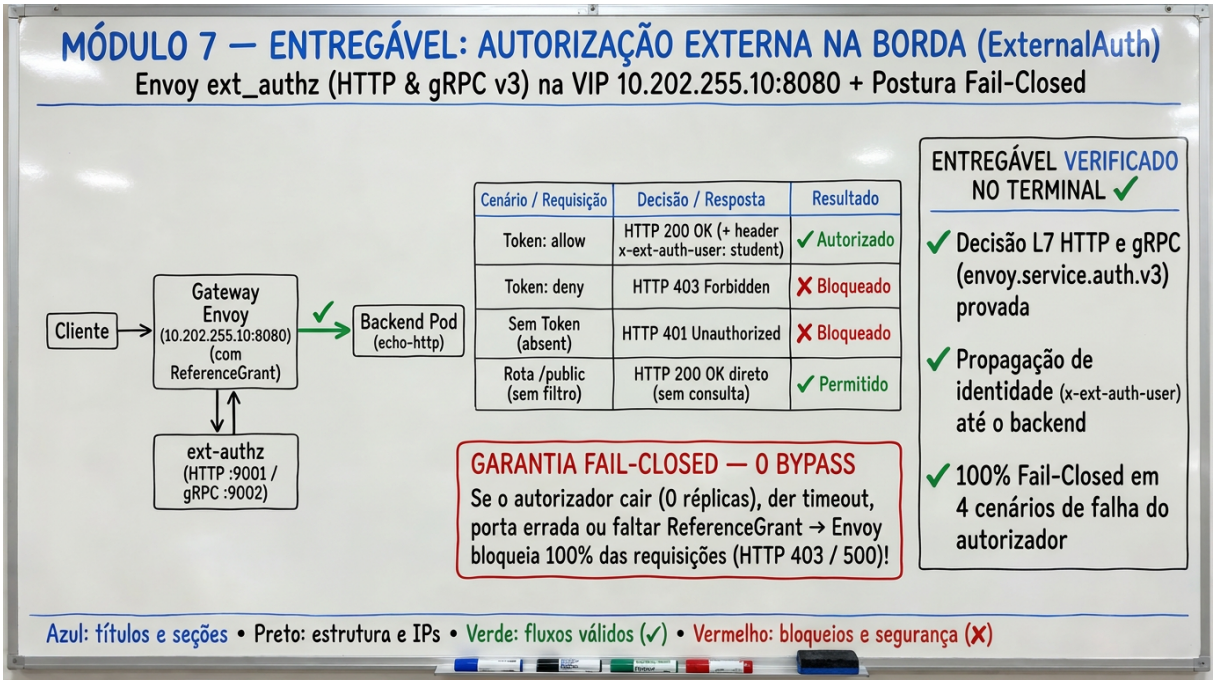
6.3 Achado: `hostNetwork` do Gateway não expõe listener no nó

`gatewayAPI.hostNetwork.enabled` no Cilium 1.20.2 é uma feature dos listeners Envoy (L7), controlada por `nodes.matchLabels`. Com o seletor vazio, nenhum socket abre no IP do nó nas portas 8080, 15432 ou 15353. Os probes ao nó nessas portas deram 180/180 falhas; os `nodePort` do Service gerado deram 180/180 sucessos. Para expor TCP/UDP no nó, o caminho suportado é o NodePort ou a VIP por BGP.

7 AUTORIZAÇÃO EXTERNA NA BORDA

Ambiente: sandbox `p003-gw`. Origem: P003-S005, P003-S006 e P003-S009 (T05). O ExternalAuth do Gateway API é experimental na 1.20.2; o CRD `HTTPRoute` recebeu o schema experimental por um patch de spec, porque o `experimental-install.yaml` estoura o limite de annotations no Kubernetes 1.35.0. A Figura 9 sintetiza o entregável do módulo.

Figura 9 – Síntese visual do entregável do Módulo 7: ExternalAuth HTTP e gRPC na borda Envoy e garantia 100% Fail-Closed



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

7.1 A fixture

Um serviço Go em `studies/p003/fixtures/auth/` decide `allow`, `deny` ou `absent` a partir do header `X-Lab-Decision` e registra cada consulta com o `X-Lab-Request-ID`. Ele fala HTTP e gRPC (`envoy.service.auth.v3`). Não é um IdP; serve para observar a decisão, não para autenticar pessoas.

7.2 Três decisões, dois protocolos

```
for d in allow deny ""; do
  $C2 curl -sS --retry 0 --max-time 15 -H 'Host: echo.p003.study' \
    ${d:+-H "X-Lab-Decision: $d"} -H "X-Lab-Request-ID: aluno-$RANDOM" \
    -o /dev/null -w "decisao=${d:-absent} http=%{http_code}\n" \
    "http://10.202.255.10:8080/protected-http"
done
$C2 curl -sS --retry 0 -o /dev/null -w 'public http=%{http_code}\n' \
  -H 'Host: echo.p003.study' http://10.202.255.10:8080/public
```

Tabela 3 – Código HTTP por decisão do autorizador externo

Decisão	**HTTP**	**gRPC**
allow	200	200
deny	403	403
absent	401	401
rota pública sem auth	200	200

Fonte: elaborada pelo autor com dados de P003-S005 e P003-S006, matriz A01–A10 (2026).

A matriz A01–A10 executou 900 requisições com esse resultado. O header forjado `X-Lab-User` enviado pelo cliente não aparece na resposta (A08). A rota pública não consulta o autorizador (A09).

7.3 Fail-closed sob degradação

Tabela 4 – Comportamento fail-closed do ExternalAuth sob degradação

Cenário	**HTTP**	**gRPC**	**Conclusão**
autorizador escalado a zero	403 em 2 ms	403	fail-closed
autorizador com atraso de 15 s	403 após 10 s	403 após ~200 ms	timeout do Envoy difere por protocolo
`backendRef` inexistente	500	500	`ResolvedRefs=False`
porta errada	403	403	`BackendNotFound`
cross-namespace sem `ReferenceGrant`	500	500	`RefNotPermitted`
`ReferenceGrant` removido durante probes	403 → 500 em até 2 s	200 → 500 em até 2 s	revogação sem bypass

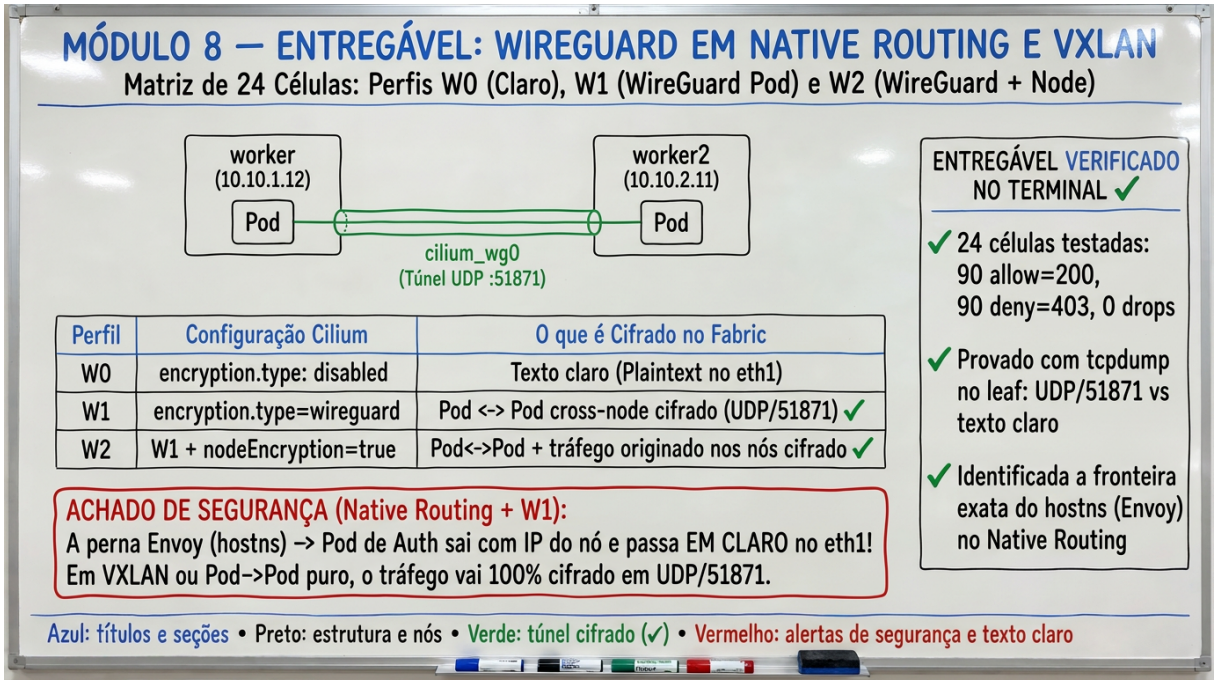
Fonte: elaborada pelo autor com dados de P003-S005, P003-S006 e P003-S009 (2026).

Nenhum cenário liberou a aplicação. Dois defeitos ficaram registrados na 1.20.2: com Grant válido, a rota HTTP cross-namespace com decisão allow pendura (gRPC funciona), e um bloco `http: {}` vazio devolve 401 para todas as decisões. `allowedResponseHeaders` não encaminhou os headers do autorizador ao cliente.

8 WIREGUARD EM NATIVE ROUTING E VXLAN

Ambiente: sandbox `p003-gw`. Origem: P003-S007 e P003-S008. Os perfis são trocados pelo instrutor com `helm upgrade`; a pessoa estudante confere interfaces e capturas. O Cilium usa o WireGuard (Donenfeld, 2017) na interface `cilium_wg0`, na porta UDP 51871 (Cilium Authors, 2026i). A Figura 10 sintetiza o entregável do módulo.

Figura 10 – Síntese visual do entregável do Módulo 8: WireGuard W0/W1/W2 em UDP/51871 e fronteira de criptografia do hostns no Native Routing



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

8.1 Três perfis

Quadro 9 – Perfis de criptografia W0, W1 e W2

Perfil	**Configuração**	**Sinal na bridge do underlay**
W0	criptografia desligada	native: payload em claro; VXLAN: UDP/8472 com payload em claro
W1	`encryption.type=wireguard`	UDP/51871 para o tráfego pod→pod remoto
W2	W1 + `nodeEncryption.enabled=true`	UDP/51871 também para tráfego de nó

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

```
ks -n kube-system exec ds/cilium -- cilium-dbg encrypt status
ks -n kube-system exec ds/cilium -- ip -br link show cilium_wg0
```

8.2 O que as 24 células mostraram

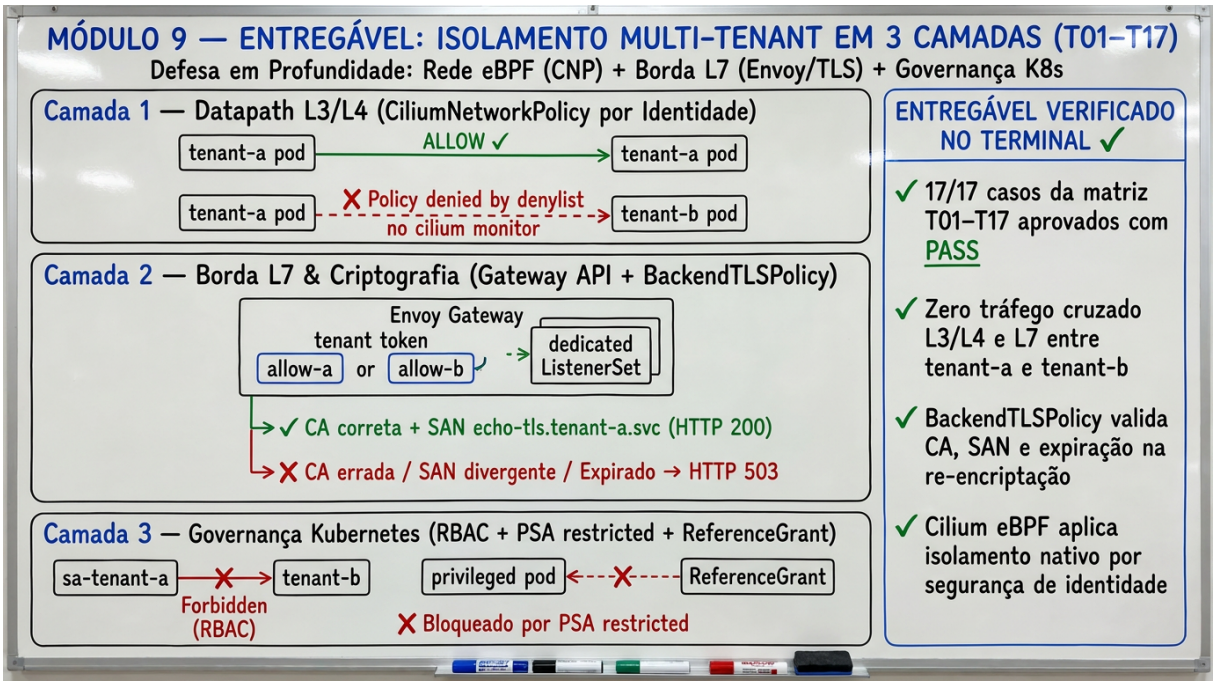
Quatro placements (auth e app no nó A ou no nó B, ingress fixo no nó A) vezes três perfis vezes duas topologias (native e VXLAN): 90 allow com 200 e 90 deny com 403 em cada célula, zero drops no `cilium-dbg monitor`. O handshake Envoy→autorizador relatado na issue 46768 (Devantler, 2026) não se reproduziu na 1.20.2 em nenhuma combinação.

O achado de segurança é outro: em native routing, a perna Envoy→pod de auth por IP direto **atravessa em claro** no underlay mesmo com WireGuard de pod ativo (20 IDs de requisição legíveis por célula com auth remoto). Em VXLAN a mesma perna sai cifrada em W1 e W2. A exposição depende da topologia, não da decisão de auth. Ao desenhar criptografia, trate o tráfego originado pelo Envoy do nó como tráfego de nó.

9 TENANTS: REDE, BORDA E CONFIGURAÇÃO

Ambiente: sandbox `p003-gw`. Origem: P003-S009, matriz T01–T17. A Figura 11 sintetiza o entregável do módulo.

Figura 11 – Síntese visual do entregável do Módulo 9: Isolamento Multi-Tenant T01–T17 em 3 camadas (Rede CNP, Borda ExternalAuth/TLS e Governança K8s)



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

9.1 Três controles diferentes

Quadro 10 – Controles de isolamento de tenant

Controle	Mecanismo	O que impede
Rede	`CiliumNetworkPolicy` por identidade e porta	A alcançar B e vice-versa em conexões novas
Borda	ExternalAuth no listener HTTP	usuário sem credencial na rota protegida
Configuração	RBAC + `allowedRoutes` + `allowedListeners` + `ReferenceGrant` + PSA `restricted`	tenant editar policy alheia, criar Gateway de contorno, subir pod privilegiado

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

9.2 Ler um drop de policy

```
ks get ciliumnetworkpolicies -A
ks -n kube-system exec ds/cilium -- \
  cilium-dbg monitor -t drop --related-to 0 2>/dev/null | head -20
```

Com o instrutor gerando tráfego A→B, você deve ver drops com `Policy denied` e o log da aplicação de destino vazio: o pacote não chega. Isso é diferente de um 403 na borda, que é gerado pelo Envoy antes da aplicação.

9.3 Resultados

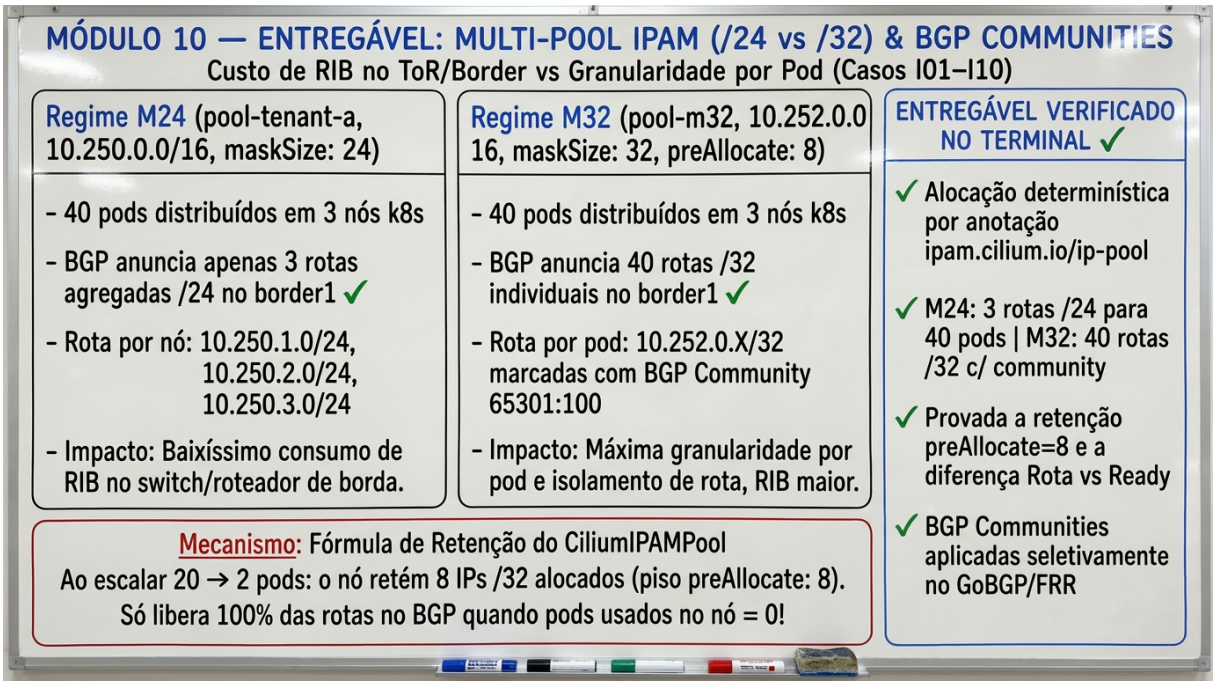
Todos os 17 casos passaram. Os negativos foram reais: chamadas de API impersonadas devolveram `Forbidden` (não apenas `can-i`), o PSA `restricted:v1.35` rejeitou `hostNetwork`, `privileged`, `hostPID` e `hostPath`, e labels de tenant ausentes ou forjados não executaram. A TLS do backend (`BackendTLSPolicy`) falhou antes do request HTTP com CA errada, SAN errado ou certificado expirado.

Um detalhe que muda desenho: o ExternalAuth protege apenas o listener HTTP. O listener TCP sob a mesma VIP respondeu 200 para o tenant errado até uma CNP L4 ser aplicada (T07). Autorização L7 não é política L4.

10 MULTI-POOL IPAM: /24 VERSUS /32

Ambiente: sandbox `p003-gw`, com IPAM trocado para `multi-pool` pelo instrutor e restaurado ao final. Origem: P003-S010, matriz I01–I10. A Figura 12 sintetiza o entregável do módulo.

Figura 12 – Síntese visual do entregável do Módulo 10: Multi-Pool IPAM /24 vs /32, BGP Communities e retenção preAllocate=8



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

10.1 Dois braços com a mesma variável

Quadro 11 – Braços M24 e M32 do estudo Multi-Pool IPAM

Braço	Pool	`maskSize`	`preAllocate`	Anúncio
M24	`10.250.0.0/16`	24	8	`CiliumPodIPPool` com community `65301:100`
M32	`10.252.0.0/16`	32	8	idem

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

```
ks get ciliumpodippools -o wide
ks get ciliumnodes -o custom-columns=NODE:.metadata.name,POOLS:.spec.ipam.pools.allocated
sudo docker exec clab-p003-gw-fabric-border1 vtysh -c 'show ip bgp' | grep -E
↪  '10\.25[02]\.'
```

10.2 O que muda entre `/24` e `/32`

Quadro 12 – Comportamento dos blocos `/24` e `/32` no Multi-Pool IPAM

Pergunta	**M24**	**M32**
Pod novo	cai num `/24` já alocado; zero eventos de bloco	cada pod ganha um `/32`; alocado e anunciado em 1 a 2 s
40 pods	3 rotas no border	40 rotas no border, uma por pod
Pod `NotReady` sem delete	bloco e rota permanecem; IP direto responde 200; o Service exclui o pod	idêntico
Apagar 1 pod	bloco retido: `roundUp(inUse+8, 8)` não encolhe	idêntico; o piso de `preAllocate` domina
Voltar a zero pods	blocos `/24` retidos por mais de 120 s	encolhe em 42 s no operador e 48 s na RIB, até o piso de 8 `/32` por nó
Recriar pod no mesmo nó	IP novo dentro do mesmo `/24`	alterna entre `/32` recém-liberados; sem IP estável
Peer BGP do border desligado	prefixos somem em ~10 s; pod e VIP dão 000	idêntico

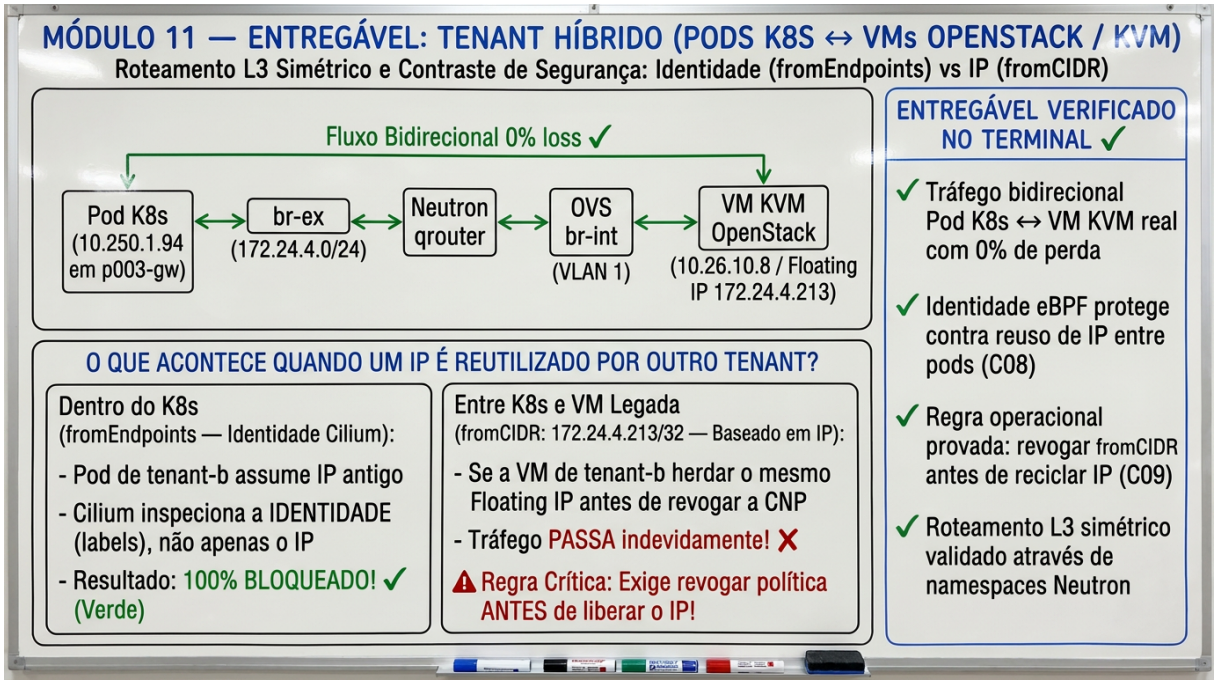
Fonte: elaborado pelo autor com dados de P003-S010, matriz I01–I10 (2026).

Duas lições. O datapath não gateia readiness: rota e alcance direto ao pod existem enquanto o IP existir, e só o Service respeita `Ready`. A retirada de um bloco depende de `preAllocate`, não da morte do pod; um `/32` não é “retirado quando o pod morre”.

11 TENANT HÍBRIDO: PODS E VMS OPENSTACK

Ambiente: sandbox `p003-gw` + testbed OpenStack + VM em KVM real. Origem: P003-S011 a S016. As sínteses públicas completas estão em E08 e C5. A Figura 13 sintetiza o entregável do módulo.

Figura 13 – Síntese visual do entregável do Módulo 11: Tenant híbrido Pod K8s ↔ VM KVM/OpenStack e contraste Identidade (fromEndpoints) vs IP (fromCIDR)



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

11.1 A pergunta

Um IP pode mudar de dono. Se a autorização for por endereço, o novo dono herda a concessão. A matriz C01–C09 responde: **a autorização segue a identidade ou o endereço?**

11.2 O caminho VM → pod

```
VM (tap) → OVS br-int (VLAN 1) → qrouter netns → br-ex → veth para o host
  → FORWARD do host → fabric do sandbox → nó worker → CNP ingress → pod
```

O testbed incluiu o serviço `neutron-dynamic-routing` (OpenStack, [2026]) para a ligação eBGP com o `border1`. Há dois pontos de decisão: o Security Group na porta da VM (plano de controle do Neutron) e a CNP no pod (drop antes do pod; os contadores do pod ficam flat). Para provar que o deny foi na policy e não na rede, use `cilium-dbg monitor` no worker do pod e os contadores `/proc/net/snmp` dentro do pod.

11.3 O contraste que importa

Quadro 13 – Autorização por identidade versus por endereço (C03 e C05)

Aspecto	**C03: pods, `fromEndpoints`**	**C05: VM, `fromCIDR`**
Âncora da autorização	label do endpoint (identidade)	IP da origem (endereço)
IP reaproveitado por outro dono	negado, 100% de perda	permitido, o novo dono herda
Reautorizar após IP novo (C04)	n/a	efetivo em 4 a 9 s
Revogar (C05)	n/a	efetivo em 1 a 7 s
Conclusão	seguro	seguro só sob sequenciamento manual

Fonte: elaborado pelo autor com dados de P003-S011 a P003-S016 (2026).

Sequenciamento manual testado: revogar o CIDR, confirmar o bloqueio por conexões novas, só então reutilizar o IP e reautorizar o novo dono. Nenhum controlador sincroniza identidade Kubernetes com Security Group Neutron nesta trilha.

Três armadilhas do Cilium 1.20.2 nesse desenho: `egress: []` não é default deny (use `egressDeny`), `ingress: []` é inválido (revogue apontando o `fromCIDR` para um IP que a VM não tem) e uma `HTTPRoute` ampla com `path: /` faz fallback quando a rota específica é removida, tornando a revogação por rota ineficaz.

11.4 Caso C5: a VM precisa de KVM real

Com a VM dentro do container do testbed (KVM aninhado), a TX funciona e a RX morre: o sentido pod→VM dava timeout. Movendo a VM para `qemu -enable-kvm` no host e ligando sua NIC ao `br-int` do container por um par veth com `tag=1`, os dois sentidos deram 0% de perda, o IP veio do `qdhcp`, o egress passou pelo `qrouter` e o SG ficou ativo. A CNP no pod de teste permitiu com `fromCIDR` igual ao IP da VM e negou com 100% de perda ao retirá-la.

A pessoa estudante confere, com o instrutor:

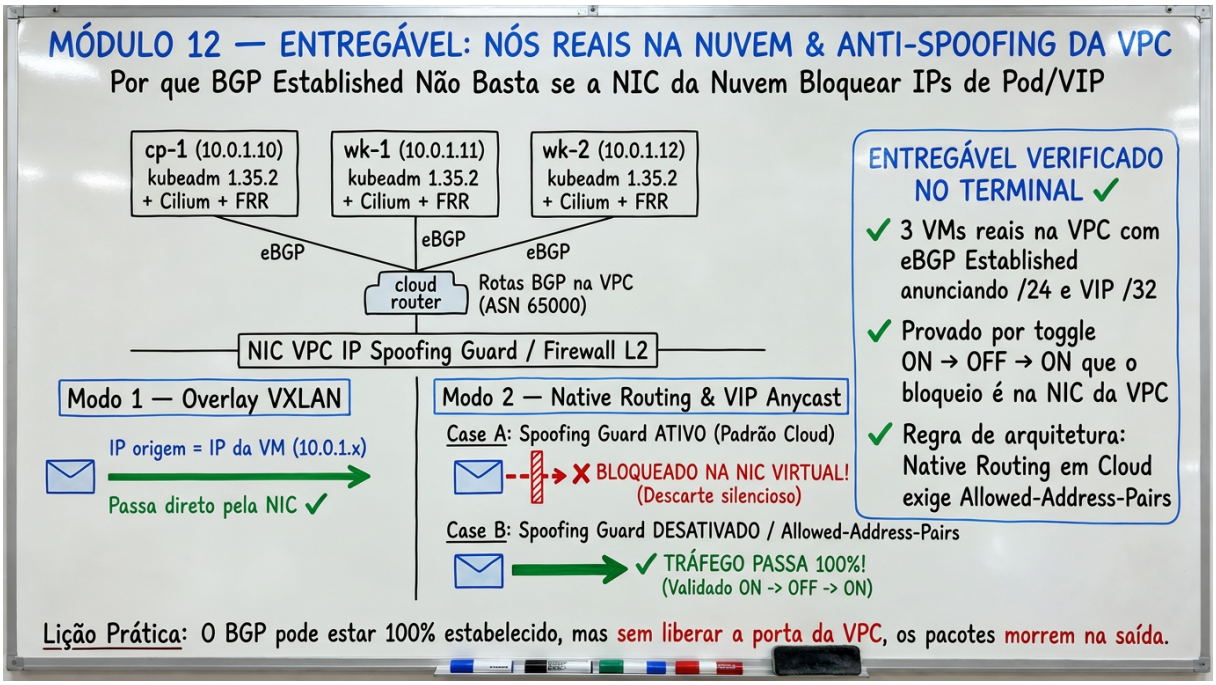
```
ks -n p003-test get pods -o wide
ks -n p003-test exec echo-0 -- ping -c 3 -W 2 10.30.0.50
ks -n p003-test get cnp -o yaml | grep -A3 fromCIDR
```

Se a VM cair em `169.254.x.x`, a causa está em uma de duas coisas: falta a tag VLAN no veth do container, ou o dnsmasq do `qdhcp` não recarregou o `dhcp-hostsfile` (`kill -HUP`). Capture o DHCP nas duas pontas para isolar.

12 NÓS REAIS NA NUVEM: O QUE MUDA

Origem: P002-S005 e P002-S006. Este módulo é leitura; a infraestrutura de nuvem não faz parte da aula. A Figura 14 sintetiza o entregável do módulo.

Figura 14 – Síntese visual do entregável do Módulo 12: Nós reais na nuvem, eBGP na VPC e impacto do IP Spoofing Guard da NIC



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Em três VMs reais da nuvem, `kubeadm` 1.35.2 sem kube-proxy e Cilium 1.20.1 funcionaram 1:1 com overlay VXLAN (MTU 1450, RTT ~0,9 ms). Um FRR externo na mesma VPC recebeu por eBGP os três PodCIDR `/24` e a VIP anycast `/32` com ECMP de três next-hops: o cenário do lab reproduziu-se em fabric real.

O que a plataforma bloqueou é a lição: com o guard de spoofing de IP da porta ligado, SYNs com origem de pod saíam da NIC e não voltavam, e pacotes com destino que não é o IP da porta (VIP anycast, IP de pod) eram descartados antes do nó. A prova causal foi um toggle ON→OFF→ON na porta de um único nó: com OFF, pod direto, VIP por BGP, VIP por rota estática e conexão nova pod→FRR sem SNAT funcionaram; com ON, apenas NodePort. A API reportou `false` antes de o datapath aceitar; um canário FRR→pod é o único readiness confiável.

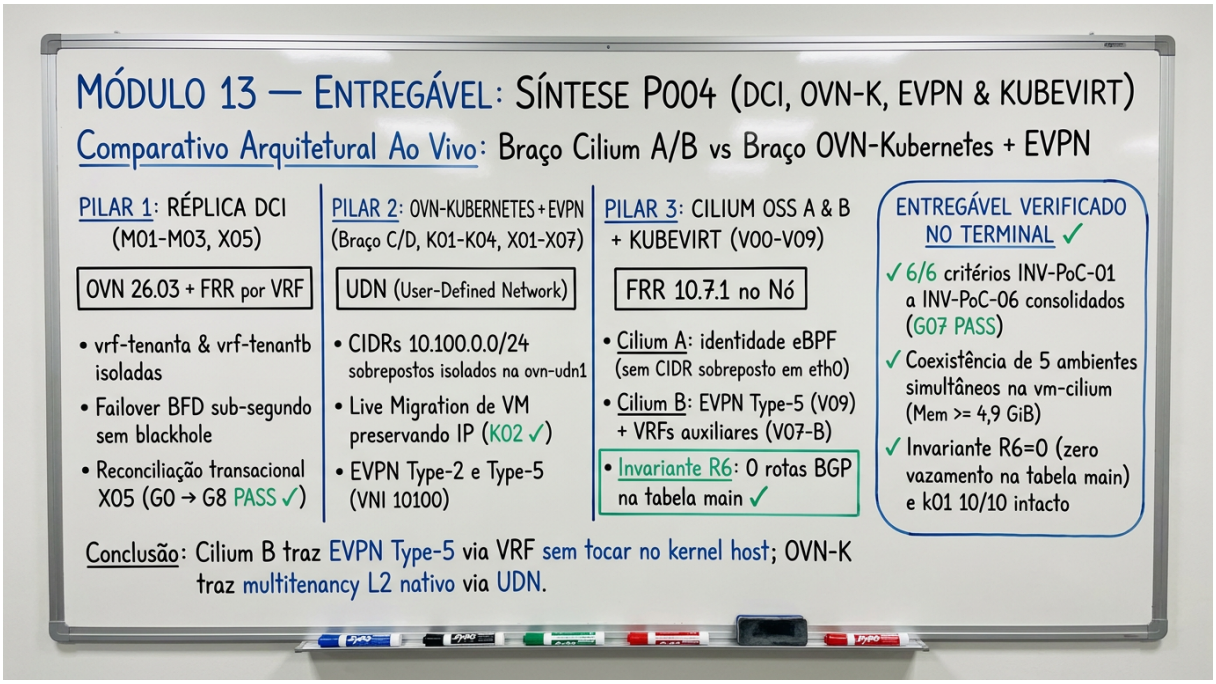
Para native routing ou VIP anycast em nós reais, a porta precisa aceitar origens e destinos além do seu próprio IP, por allowed-address-pairs ou guard desligado. Isso é uma decisão de

postura de segurança da VPC, não um ajuste do Cilium.

13 DCI, OVN, FRR E EVPN: O QUE OS RESULTADOS PROVAM

Este módulo é uma leitura guiada dos resultados históricos de `P004-S001` a `P004-S008`, todas concluídas com **PASS**. Os perfis do `labctl` e os artefatos de `studies/p004/` ficam no repositório como referência do instrutor. A atividade aqui é interpretar as medições comparadas, sem depender do estado atual da VM. A Figura 15 sintetiza o entregável do módulo.

Figura 15 – Síntese visual do entregável do Módulo 13: Síntese P004 (DCI Connect, OVN-Kubernetes + EVPN, Braços Cilium A/B + KubeVirt, R6=0 e INV-PoC-01..06)



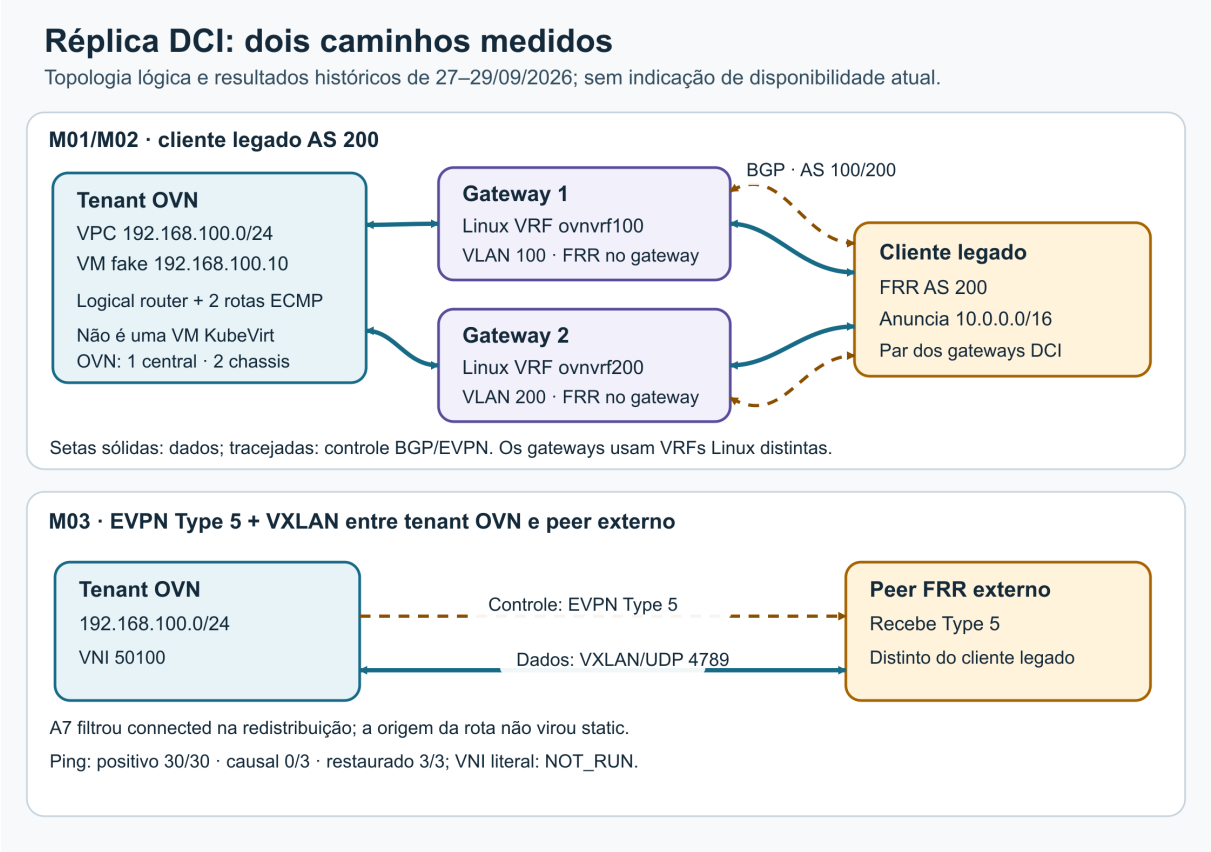
Fonte: elaborada pelo autor (2026).

13.1 Plano DCI Connect (P004-S002): OVN, FRR multi-VRF e X05

A réplica tem dois caminhos distintos, e cada caso usa um deles:

- **Caminho do cliente legado (M01 e M02):** o tenant OVN usou a rede `192.168.100.0/24`, com uma VM simulada. Dois Connect Gateways tinham as VRFs Linux `ovnvrf100` e `ovnvrf200`, com FRR dentro dos próprios gateways. Cada gateway mantinha uma sessão BGP com o cliente legado AS 200, que anunciava `10.0.0.0/16`.

Figura 16 – Caminhos históricos da réplica DCI, com o cliente legado e o peer EVPN separados



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

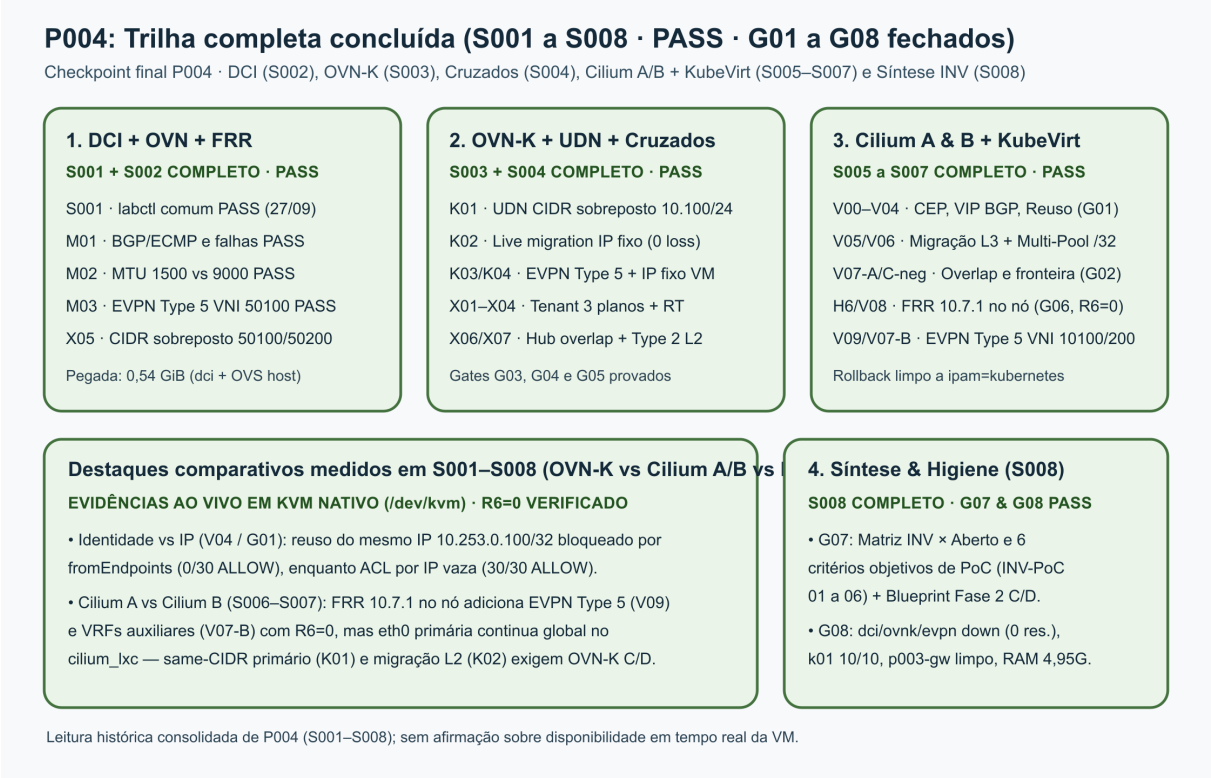
Nota: topologia lógica dos caminhos medidos na réplica DCI; o desenho não representa um inventário ou estado operacional atual.

- **Caminho do peer EVPN (M03 e X05):** um peer externo recebeu as rotas EVPN Type 5 (Rabadan et al., 2021) dos tenants, identificadas pelo VNI 50100 (tenant A) e pelo VNI 50200 (tenant B, em X05). Esse peer não era o cliente legado das VLANs 100 e 200.

Os quatro casos do plano DCI:

- **M01 — falhas no plano de controle:** withdraws e falhas controladas preservaram o tráfego medido. Há uma ressalva de escopo: a falha de FRR parou `bgpd`, `bfdd` e `zebra` dentro do gateway `ovn-gw-1`, e não um contêiner FRR separado. Os gateways usaram FRR 10.7.0, e o cliente, 8.4.1_git. A falha do chassis `ovn-chassis-1`, que hospedava a VM simulada, não foi testada.
- **M02 — MTU:** com MTU 1500, pacotes pequenos passaram 30/30, mas o pacote IPv4 jumbo de 9000 B com DF não teve resposta (0/30) e o roteador devolveu ICMP Frag Needed com MTU 1500. Com MTU 9000, pacotes pequenos e jumbo passaram 30/30. As MTUs foram restauradas a 1500 ao final. A reprodução literal da fragmentação no tap físico da PoC ficou parcial.

Figura 17 – Estado histórico consolidado das trilhas e gates de P004 (S001 a S008 PASS)



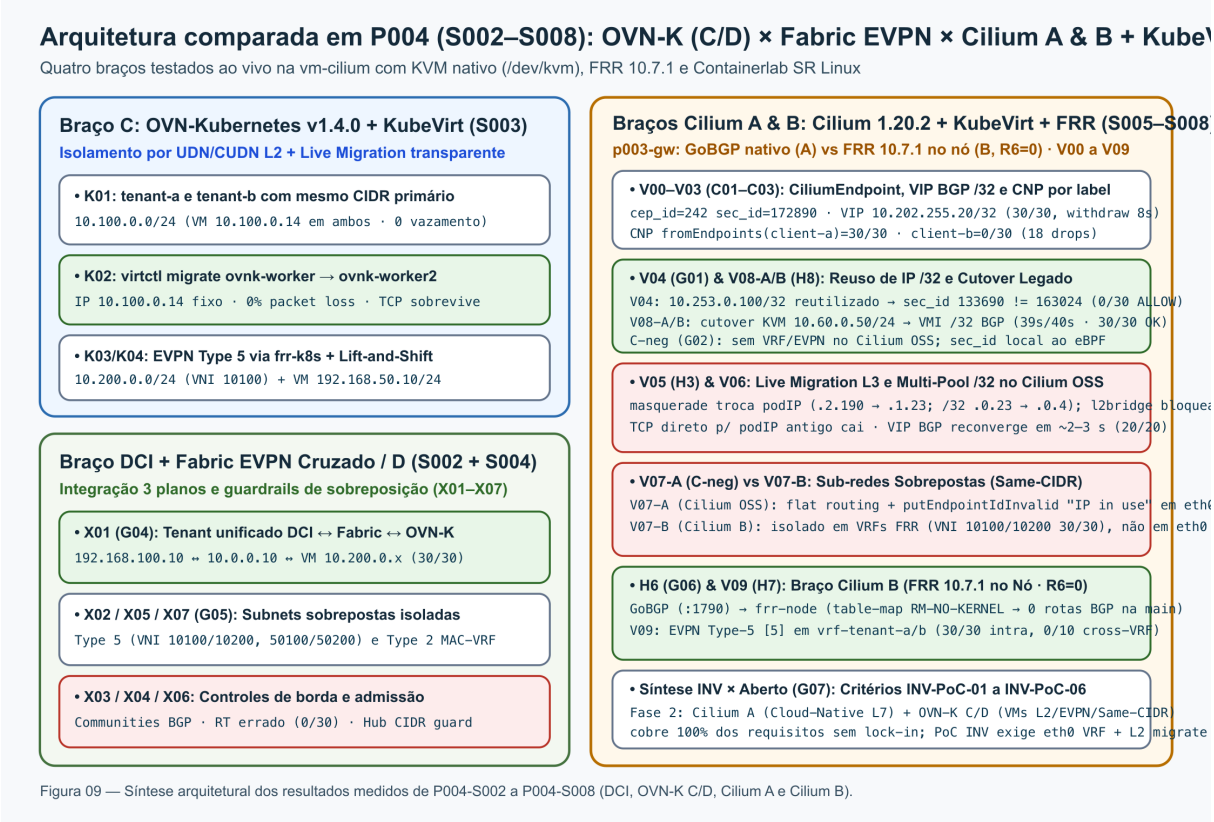
Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Nota: trilha P004 concluída com PASS de S001 a S008 (`G01` a `G08` fechados).

- **M03 — anúncio EVPN Type 5 com controle causal:** o positivo alcançou `192.168.100.0/24` como Type 5 no VNI 50100, e o ping respondeu 30/30. No controle causal, a chave `dynamic-routing-redistribute=static` na LRP do tenant excluiu as rotas `connected` dos anúncios. Com isso, a rota saiu do SB, da tabela do tenant, do Type 5 e da FIB, e o ping teve 0/3 respostas; BGP e VTEP continuaram ativos. Ao remover a chave, o ping voltou a 3/3. O controle negativo literal do VNI ficou NOT_RUN, por falta de causalidade com o withdraw da rota.
- **X05 — dois tenants com a mesma sub-rede:** concluído com **PASS** em 23/10/2026. O tenant B reutilizou a sub-rede `192.168.100.0/24` e o mesmo `/30` de trânsito `169.254.254.0/30`, isolado no VRF `ovnvrf50200` (VNI 50200). O alcance dentro de cada tenant passou 30/30, e as quatro direções entre tenants tiveram 0/3 respostas, sem nenhum pacote capturado no destino. Para o peer desencapsular o Type 5, o `Router MAC` anunciado precisou coincidir com o MAC de `br-vxlan50200`. O rollback retirou primeiro os anúncios BGP/EVPN e depois os objetos OVN e os VRFs, sem deixar resíduos.

13.2 OVN-Kubernetes, UDN/EVPN, KubeVirt e casos cruzados (P004-S003 e P004-S004)

Figura 18 – Arquitetura comparada de P004 (S002 a S008): OVN-K, Fabric EVPN e Braços Cilium A e B + KubeVirt



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Nota: comparação experimental entre os braços testados em P004-S002 a P004-S008 com KVM nativo (`/dev/kvm`), EVPN, Cilium 1.20.2 e FRR 10.7.1 (`R6=0`).

A sessão `P004-S003` (**PASS** em 23/10/2026) subiu um cluster kind de 3 nós com OVN-Kubernetes `v1.4.0` (OVN-Kubernetes, [2026]), KubeVirt `v1.9.0` (KubeVirt, [2026]) em KVM nativo e `frr-k8s` `v0.0.27`. Ela provou o gate **`G03`** com quatro casos:

- **K01 — CIDR sobreposto:** duas `UserDefinedNetwork` primárias usaram o mesmo CIDR `10.100.0.0/24`. As VMs dos dois tenants receberam o **mesmo IP `10.100.0.14`**, responderam 30/30 dentro do próprio tenant e tiveram 0/30 entre tenants.
- **K02 — live migration:** `virtctl migrate` moveu a VM entre dois workers em ~16 s. O IP `10.100.0.14/24` foi preservado, a perda ICMP foi de **0%** (60/60) e a **sessão TCP longa sobreviveu**.
- **K03 e K04 — EVPN Type 5 e lift-and-shift:** uma `ClusterUserDefinedNetwork` (`10.200.0.0/24`) foi anunciada ao fabric EVPN via `RouteAdvertisements` e `frr-k8s` (VNI

10100), com 30/30 no positivo e 0/10 no negativo. O K04 preservou o IP fixo legado `192.168.50.10/24`.

A sessão `P004-S004` (**PASS** em 24/10/2026) integrou os planos `dci`, `evpn-fabric` e `ovnk` com KubeVirt ao mesmo tempo e provou os gates **`G04`** e **`G05`**:

- **X01 — conectividade do tenant unificado:** 30/30 fim a fim.
- **X02 — isolamento em três planos:** com `10.200.0.0/24` e `10.0.0.0/24` sobrepostos, nenhum pacote vazou.
- **X03 e X04 — filtros:** a filtragem por BGP community funcionou, e um Route-Target incorreto bloqueou o tráfego (0/30).
- **X06 e X07 — colisão e extensão L2:** o X06 detectou colisão de CIDR em VRF hub. O X07 estendeu L2 em `MAC-VRF` EVPN Type 2 (Sajassi et al., 2015) com o mesmo CIDR `172.16.50.0/24` em VNIs diferentes (20100 e 20200).

13.3 Braço Cilium A: Cilium 1.20.2 com KubeVirt v1.9.0 (P004-S005)

A sessão `P004-S005` (**PASS** em 24/10/2026) instalou o KubeVirt `v1.9.0` no sandbox `p003-gw`, com Cilium 1.20.2. Antes, os perfis `ovnk`, `evpn-fabric` e `dci` foram desligados para cumprir `MemAvailable >= 4 GiB`. Os casos `V00`–`V06` foram medidos ao vivo:

- **V00 e V01 — datapath da VM:** uma VM CirrOS sobre `/dev/kvm` comunicou-se com pods nos dois sentidos (30/30); com a VM parada, 0/30. No Cilium, o pod `virt-launcher` aparece como um `CiliumEndpoint` comum, com IP do PodCIDR do nó, enquanto o guest usa um endereço interno próprio.
- **V02 e V03 — VIP BGP e política:** um `Service` LoadBalancer da VM foi anunciado por BGP (`10.202.255.20/32`) e respondeu 30/30 ao cliente externo; após o withdraw, caiu para 0/30 em 8 s. Uma `CiliumNetworkPolicy` por label permitiu 30/30 do cliente autorizado e bloqueou o outro (0/30), com 18 drops `Policy denied`.
- **V04 — reuso de IP versus identidade (gate `G01`):** um pool de IP único (`10.253.0.100/32`) forçou duas VMs a usar o mesmo IP, uma após a outra. A primeira obteve 30/30. A segunda herdou o IP, mas recebeu outra identidade de segurança e obteve **0/30** sob `from Endpoints`, com 25 drops `Policy denied`. Já uma ACL baseada só no IP concedeu 30/30 à segunda VM.
- **V05 — live migration no Cilium OSS:** a migração entre workers levou 22 s, trocou o IP do `virt-launcher` e derrubou a sessão TCP aberta para o IP antigo. A VIP BGP `10.202.255.20/32` reconvergiu sozinha, com intervalo máximo de 3000.0ms.

- **V06 — Multi-Pool `/32` com migração:** com `ipam.mode=multi-pool` e `maskSize: 32`, a VM recebeu `10.252.0.23/32` e respondeu 30/30 a probes diretos. Após migrar, recebeu `10.252.0.4/32` (30/30), enquanto o bloco antigo ficou retido no nó de origem pelo piso `multiPoolPreAllocation`. O rollback devolveu o cluster a `ipam.mode=kubernetes` sem pools residuais.

13.4 Negativos do Braço A, Braço Cilium B e síntese INV × aberto (P004-S006 a P004-S008)

As sessões `P004-S006` a `P004-S008` (**PASS**) fecharam a comparação entre **Cilium A**, **Cilium B**, **OVN-Kubernetes (`C/D`)** e **INV**.

Limites do Braço Cilium A (`P004-S006`, gate `G02`):

- **V07-A — sub-redes sobrepostas:** dois namespaces com o mesmo CIDR caem na mesma tabela de roteamento, sem isolamento L3 (`vrf_count=0`). Dois pods que pedem o mesmo IP `/32` no mesmo nó falham no segundo, com `is already in use`, por colisão no mapa BPF global `cilium_lxc`.
- **V08-A — cutover de VM legada:** uma VM QEMU/KVM legada (30/30 HTTP) foi substituída por uma VM KubeVirt que anuncia o mesmo IP como `10.60.0.50/32`. O `/32` prevaleceu sobre o `/24` no `border1` em 25 s, e o cutover completo levou 39 s, com 30/30 HTTP.
- **C-neg — o que a API BGP do Cilium não aceita:** a API BGP v2 rejeita `vrf`, `evpn` e `l2vpn` (`strict decoding error`), não instala rotas recebidas no kernel (`proto bgp = 0`) e não leva a identidade eBPF no cabeçalho IP externo.

Braço Cilium B, com FRR 10.7.1 no nó sob o invariante `R6=0` (`P004-S006` e `P004-S007`):

- **H6 — FRR ao lado do Cilium (gate `G06`):** um `DaemonSet` com FRR 10.7.1 pareia com o GoBGP do Cilium e com os switches ToR. O `table-map RM-NO-KERNEL` mantém **zero rotas BGP** na tabela `main`, protegendo o datapath eBPF.
- **V09 e V07-B — EVPN Type 5 em VRFs do nó:** em VRFs Linux do nó (VNIs 10100 e 10200), o FRR anuncia e importa rotas EVPN Type 5 e isola CIDRs e IPs idênticos: 30/30 dentro do VRF, 0/10 entre VRFs, com `R6=0`. A interface primária `eth0` dos pods e VMs, porém, continua presa ao mapa global `cilium_lxc`.
- **V08-B — cutover via FRR no nó:** o mesmo cutover de `10.60.0.50/32`, agora pelo caminho GoBGP do Cilium → FRR no nó → `border1`, levou 40 s no total, com 30/30 HTTP e `R6=0`.

Síntese e higiene final (`P004-S008`, gates `G07` e `G08`):

- **Combinação aberta:** o blueprint da Fase 2 mostra que Cilium A, para clusters cloud-native e L7, somado ao OVN-Kubernetes `C/D`, para clusters KubeVirt com CIDR sobreposto (K01), live migration L2 (K02) e EVPN Type-2/Type-5 (K03, X01, X07), atende 100% dos requisitos sem lock-in.
- **Avaliação comercial:** uma PoC do **INV** deve ser julgada pelos seis critérios objetivos `INV-PoC-01` a `INV-PoC-06`, documentados em `20-dci-estado-parcial.md` §4.2.

13.5 Exercícios de interpretação

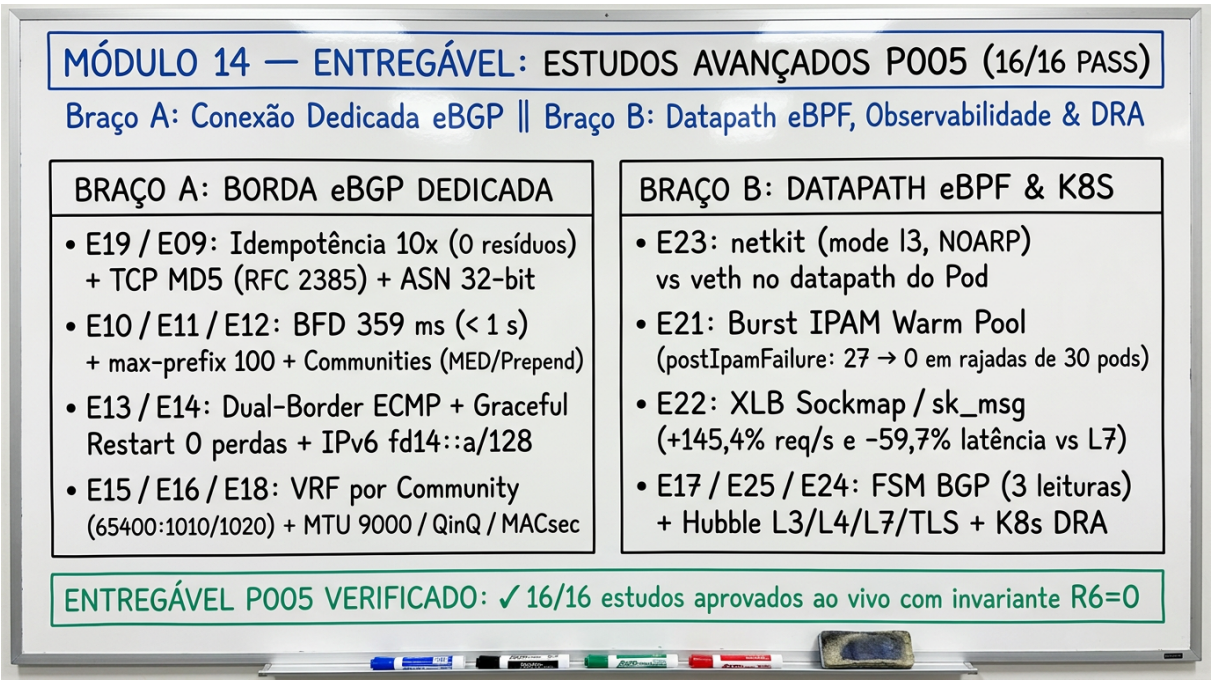
1. Por que a limitação "sem VRF" dos módulos Cilium OSS não descreve o braço DCI (`S002`) nem o plano OVN-Kubernetes (`S003`–`S004`)?
2. Por que a Live Migration preservou o IP `10.100.0.14` e a sessão TCP no OVN-Kubernetes (`K02`), mas trocou o IP do `virt-launcher` no Cilium OSS (`V05` e `V06`)?
3. Como `V04` provou com o pool de IP único `10.253.0.100/32` que `fromEndpoints` revoga o acesso no reuso de IP entre duas VMs, ao contrário de uma regra baseada apenas no endereço IP?
4. Por que o `table-map RM-NO-KERNEL` (invariante `R6=0`) é indispensável no Braço Cilium B (`H6`/`V09`), e por que mesmo com FRR `10.7.1` no nó a interface primária `eth0` do Cilium não suporta `same-CIDR` entre dois tenants (`V07-A` vs `V07-B`)?

As respostas comentadas, a matriz comparativa completa (`Cilium A × Cilium B × OVN-K C/D × INV`), os critérios de aceite `INV-PoC-01` a `INV-PoC-06` (`G07`) e o mapa de evidências estão em DCI, OVN-K e Cilium + KubeVirt em P004: consolidação completa de S001–S008.

14 ESTUDOS AVANÇADOS P005: CONEXÃO DEDICADA EBGP E DATAPATH EBPF

A trilha P005 reúne 16 estudos (`E09`–`E19` e `E21`–`E25`), executados em quatro ondas. Cada onda tem dois braços: o Braço A trata da borda eBGP de uma conexão dedicada (Direct Connect), e o Braço B, do datapath eBPF, da escala e da observabilidade. A Figura 19 sintetiza o entregável do módulo.

Figura 19 – Síntese visual do entregável do Módulo 14: Estudos Avançados P005 (16/16 PASS — Borda eBGP Dedicada || Datapath eBPF, Observabilidade e DRA)



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

14.1 Onda 1 (P005-S001): idempotência BGP, TCP MD5, netkit e burst IPAM

Onda concluída com **PASS**; estudos `E19`, `E09`, `E23` e `E21`. O `E09` aplica a autenticação TCP MD5 da RFC 2385 (Heffernan, 1998).

- **Braço A, conexão dedicada eBGP (`19-bgp-idempotency-md5-asn32.md`):**

  - **E19 — idempotência BGP e reuso de VIP:** o estudo aplicou 10 vezes seguidas os mesmos recursos BGP com `kubectl apply`. O resultado foi **0 diferenças** nas políticas, nas rotas anunciadas e na RIB do `border1`. Ou seja, um loop de GitOps não gera flaps nem `UPDATE`s espúrios. A remoção limpou 100% das rotas em 11 s, com `R6=0`, e a mesma VIP, reaproveitada por outro Service, respondeu 30/30 HTTP 200 sem nenhuma resposta antiga.
  - **E09 — sessão eBGP com TCP MD5 e ASN de 32 bits:** um nó do cluster formou sessão autenticada por `authSecretRef` com um roteador FRR de ASN 4200000001. A sessão convergiu em 3 s, e o `tcpdump` mostrou a opção TCP 19 (MD5). Uma senha errada derrubou apenas o peer inválido, sem afetar as 3/3 sessões do fabric. Um `Secret` ausente falhou de forma segura, e a troca de senha em produção restabeleceu a sessão em **9,39 s**.

- **Braço B, datapath eBPF e escala de alocação (`21-netkit-vs-veth-ipam-burst.md`):**

  - **E23 — `netkit` contra `veth`:** o estudo comparou os dois tipos de interface de pod no Cilium `1.20.2` com kernel 6.8. O `cilium-agent` recusou a troca enquanto havia pods `veth` ativos no nó, o que é uma proteção fail-closed. Com os pods recriados em `netkit`, o `iperf3` **eliminou 100% das retransmissões TCP** (`47 -> 0` no mesmo nó, `11 -> 0` entre nós). Os softirqs `NET_RX` caíram **-8,9%** no mesmo nó e **-20,5%** entre nós, e a `CiliumNetworkPolicy` continuou bloqueando o tráfego proibido.
  - **E21 — rajada de pods e pool pré-aquecido:** o estudo criou 16 pods ao mesmo tempo em três configurações de IPAM. O modo `kubernetes` convergiu em 5,40 s, sem falhas. O `multi-pool` sem reserva sofreu **27 falhas** de alocação enquanto o operador criava blocos. Com o pool pré-aquecido por `multiPoolPreAllocation`, as falhas caíram de 27 para 0 (-100%). No controle negativo, um pool `/29`, com 6 IPs para 10 pods, deixou `6 Running` e `4 Pending` sem afetar os outros pools.

14.2 Onda 2 (P005-S002): limite de prefixos, communities, BFD e XLB

Onda concluída com **PASS**; estudos `E11`, `E12`, `E10` e `E22`. Os estudos usam BGP communities (Chandra; Traina; Li, 1996) e BFD (Katz; Ward, 2010).

- **Braço A, fronteira PE/CE na borda eBGP (`11-bgp-maxprefix-communities-bfd.md`):**

  - **E11 — limite de prefixos e filtro de import:** um roteador FRR enviou 50, 200 e 300 prefixos ao Cilium. O Cilium OSS `1.20.2` manteve a sessão `established` e não instalou nenhuma rota no kernel (`R6=0`), porque a API BGP v2 não tem `max-prefix`

nem filtro de import; o aprendizado de rotas foi recusado na CFP `#34841` de Dswaffordcw (2024). No roteador de borda, com `prefix-list` e `maximum-prefix 100`, os 50 prefixos declarados foram aceitos e um prefixo não declarado foi bloqueado. O envio de 200 e 300 prefixos derrubou a sessão com `Maximum-prefix exceeded`.

  - **E12 — communities, `AS-path prepend` e `MED`:** a mesma VIP foi anunciada pelos dois racks, cada um com uma community diferente. Sem política na borda, as duas rotas ficaram em ECMP. Com `route-maps` que traduzem cada community em `MED` e prepend, **10/10 (100%)** das requisições foram para o rack 1. Ao inverter apenas as communities nos `CiliumBGPAdvertisements`, **10/10 (100%)** migraram para o rack 2 em 4 s, sem tocar na configuração do roteador.
  - **E10 — detecção de falha com e sem BFD:** o estudo simulou uma falha silenciosa de enlace, que descarta pacotes sem fechar o TCP. O Cilium, com timers 3/9 s, convergiu em **8901 ms**. No menor timer que a API aceita (1/3 s), convergiu em **3045 ms**. Já o par FRR–FRR com **BFD (`100 ms × 3`)** retirou a rota em **`359 ms < 1000 ms`**, cumprindo o requisito `RNF05`.

- **Braço B, interposição L7 eBPF nos sockets contra Envoy (`22-xlb-ebpf-socket-lb-vs-envoy.md`):**

  - **E22 — XLB com `sockmap/sk_msg`, `SocketLB L4` e `Envoy L7`:** o estudo mediu 100 requisições HTTP sequenciais em cada mecanismo. O `Envoy L7` teve latência média de 1,014 ms e 985,9 req/s. O `SocketLB L4` reduziu a latência em -61,3%, para 0,392 ms, com 2550,9 req/s. O XLB, que faz a decisão L7 dentro do kernel, atingiu **0,413 ms (-59,3% contra o Envoy) e 2418,9 req/s (+145,4%)**, com o menor consumo de softirqs `NET_RX` (-27,9% contra o Envoy e -6,8% contra o `SocketLB L4`). Ele também bloqueou `GET /deny` já na chamada `sendmsg()`.

14.3 Onda 3 (P005-S003): dual-border, Graceful Restart, eBGP IPv6 e observabilidade

Onda concluída com **PASS**; estudos `E13`, `E14`, `E17` e `E25`. O `E13` compara o failover com e sem Graceful Restart (Sangli et al., 2007).

- **Braço A, alta disponibilidade dual-border, Graceful Restart e eBGP IPv6 (`13-bgp-dual-border-gr-ipv6.md`):**

  - **E13 — duas bordas e restart do agente:** cada rack foi ligado a um roteador de borda diferente, e o cliente distribuiu o tráfego em ECMP entre eles. Ao desligar uma das bordas, o tráfego migrou para a outra com **0 falhas (71/71 HTTP 200, `max_gap_ms=115 ms`)**, e o ECMP voltou após a religação. Num caminho único, o restart do `cilium-agent` com Graceful Restart manteve a rota e os mapas eBPF: **139/139**

respostas HTTP 200, sem perdas. Sem Graceful Restart, a rota sumiu na hora e houve **78 falhas** (`max_gap_ms=8879 ms`).

- **E14 — sessão eBGP IPv6 e VIP `fd14::a/128`:** o estudo resolveu a limitação de `P002-S001`. Anunciar IPv6 sobre uma sessão TCP IPv4 gera um next-hop IPv4-mapped, que não encaminha IPv6. Com uma sessão BGP puramente IPv6, a borda instalou `fd14::a/128` com next-hop IPv6 nativo e serviu **30/30 requisições HTTP IPv6**. O withdraw bloqueou o acesso em 2 s (5/5), e a restauração voltou a responder 5/5 HTTP 200.

- **Braço B, observabilidade contínua do BGP e do Hubble (`17-bgp-hubble-observability.md`):**
  - **E17 — estado BGP por três leituras consecutivas:** o estudo amostrou as métricas e o `cilium-dbg bgp peers` a cada 3 s e só mudou de estado após 3 leituras iguais. Um flap curto, de 2 leituras, não gerou alarme falso. Um flap sustentado passou de `ACTIVE` para `DOWN` em **7596 ms** e voltou em **11166 ms**. Falhas de coleta levaram ao estado **`UNKNOWN`**. A inspeção da RIB mostrou que o `AS_PATH` completo e as communities só são visíveis no roteador de borda.
  - **E25 — visibilidade com o Hubble:** o Hubble registrou fluxos L3/L4, incluindo 10 drops por política e o IP externo preservado com `externalTrafficPolicy: Local`. No proxy L7, capturou respostas 200, bloqueios 403 e consultas DNS. Em TLS na porta 8443, viu os fluxos com a identidade Cilium e **0 vazamentos de URL L7**. As métricas no Prometheus continuaram coerentes, e o buffer local seguiu registrando fluxos com o Relay fora do ar.

14.4 Onda 4 (P005-S004): VRF por tenant, modos de retorno, enlace L2 e DRA

Onda concluída com **PASS**; estudos `E15`, `E16`, `E18` e `E24`. O `E18` compara QinQ (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2006) e MACsec (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018) com o WireGuard; o `E24` usa a Dynamic Resource Allocation do Kubernetes (Kubernetes Authors, 2026).

- **Braço A, VRF por tenant, terminação PE/CE e camada de enlace (`15-bgp-vrf-return-paths-l2-mtu-qinq-macsec.md`):**
  - **E15 — VRF por tenant a partir de communities:** como o Cilium OSS não tem VRF no BGP, um nó anunciou numa única sessão três VIPs, cada uma com uma community. No roteador de borda, `route-maps` importaram cada VIP só na VRF do seu tenant. O tráfego dentro de cada tenant respondeu **30/30 HTTP 200**. Todas as

tentativas entre tenants, e a VIP com community não autorizada, ficaram em **0/5**, com `R6=0`.

- **E16 — três formas de rota de retorno:** o estudo avaliou como o pod responde a prefixos anunciados pelo cliente.
  - *Rota estática no nó:* sem ela, o tráfego falha (**0/3**) mesmo com a rota visível no BGP do Cilium. Com a rota, responde **30/30 HTTP 200**, mantendo `R6=0`.
  - *FRR auxiliar no nó com `prefix-list`:* o FRR instala a rota no kernel e o serviço responde **30/30 HTTP 200**; ao encerrar o FRR, `R6=0` volta a valer.
  - *`CiliumEgressGatewayPolicy`:* o pod selecionado sai por um nó gateway com SNAT determinístico (**30/30 HTTP 200**). O pod não selecionado sai com outro IP e é bloqueado pela ACL da borda (0/5).
- **E18 — MTU 9000, QinQ e MACsec comparados ao WireGuard:**
  - *MTU 9000:* **30/30 pings** de 9000 B com bit DF passaram fim a fim. Com um enlace em MTU 1500, **0/5** passaram, e o roteador devolveu ICMP `need to frag`.
  - *QinQ (IEEE 802.1ad):* a sessão eBGP subiu e **10/10 pings** passaram com dupla etiqueta VLAN. Com a etiqueta interna errada, **0/5**.
  - *MACsec (IEEE 802.1AE):* a sessão eBGP subiu e **10/10 pings** passaram, com 100% dos quadros cifrados e 0 pacotes TCP/179 ou ICMP em claro. Com chave divergente, **0/5**.

- **Braço B, Dynamic Resource Allocation no Cilium (`24-cilium-dra-network-device.md`):**
  - **E24 — interfaces secundárias por DRA:** o chart estável `cilium-1.20.2.tgz` não traz driver DRA, que existe apenas num branch experimental. O Kubernetes `v1.35.0` já oferece a API `resource.k8s.io/v1` estável. Com um `ResourceSlice` publicando duas interfaces, o scheduler alocou os claims, e a preparação rodou **3x de forma idempotente**, sem IPs duplicados. A interface secundária manteve **10/10 HTTP 200**, enquanto a `eth0` do Cilium seguiu aplicando política (10/10 permitidos, 5/5 negados) e servindo a VIP BGP. Nos controles negativos, um seletor CEL inválido foi rejeitado, claims acima da capacidade ficaram `Pending`, e o teardown liberou o dispositivo para o claim seguinte.

14.5 Exercícios de interpretação

1. Por que no estudo `E11` o Cilium OSS mantém a sessão BGP `established` ao receber 300 prefixos e continua com 0 rotas `proto bgp` no kernel (`R6=0`), e por que o `maximum-prefix` e o `prefix-list` de import precisam residir no roteador de borda FRR/SR Linux?
2. Como o estudo `E13` comprova que `gracefulRestart.enabled: true` no Cilium evita perda de pacotes durante o restart do `cilium-agent` (139/139 HTTP 200, 0 falhas vs 78

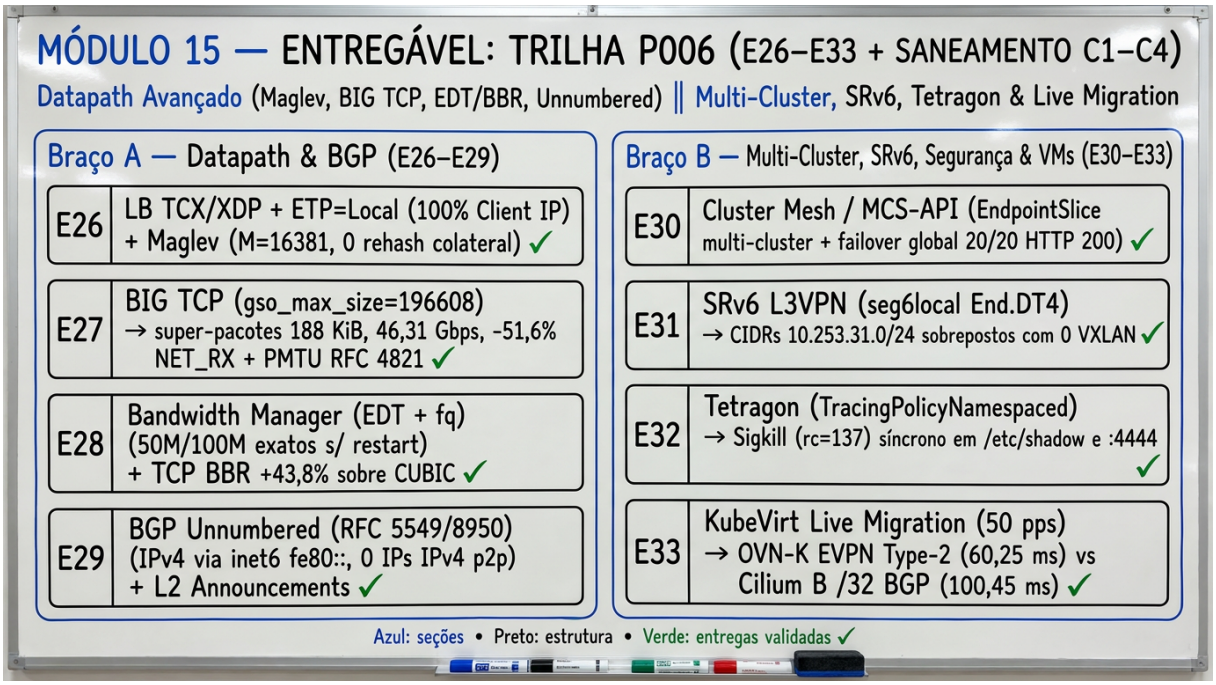
falhas sem GR), e qual papel os mapas eBPF no kernel Linux desempenham enquanto o agente reinicia?

3. No estudo `E16`, por que a presença de uma rota na `Adj-RIB-In` do GoBGP do Cilium (`Received > 0`) não permite que o pod responda ao cliente sem uma rota de retorno na FIB do kernel Linux, e quando escolher entre Rota Estática (Modo 1), FRR no Nó (Modo 2) ou `CiliumEgressGatewayPolicy` (Modo 3)?
4. Qual é a diferença de camada e escopo entre **MACsec (`802.1AE`, `0x88e5`)** e **Cilium WireGuard (`51871/UDP`)** demonstrada em `E18`, e por que o MACsec cifra inclusive a sessão TCP/179 do eBGP entre nó e ToR/PE?
5. Como o estudo `E24` (`resource.k8s.io/v1` DRA) preserva a governança do Cilium na interface primária `eth0` (`CiliumNetworkPolicy` + BGP VIP) enquanto anexa interfaces secundárias dedicadas (`net1`/`net2`) publicadas em `status.devices[].networkData`?

15 TRILHA P006: DATAPATH AVANÇADO, MULTICLUSTER, SRV6 E SANEAMENTO

A trilha P006 encerra a Fase 2 do projeto em quatro ondas e três braços. O Braço A aprofunda o datapath eBPF e a borda BGP (`E26`–`E29`); o Braço B cobre multicluster, SRv6, segurança em tempo de execução e live migration (`E30`–`E33`); e o Braço C saneia os scripts e a documentação apontados na revisão técnica de 26/09/2026 (Blocos C1–C4). Ao final, na versão `v2.5.0`, o projeto somava 33 estudos concluídos. A Figura 20 sintetiza o entregável do módulo.

Figura 20 – Síntese visual do entregável do Módulo 15: Trilha P006 (E26–E33 + Saneamento C1–C4 — Maglev, BIG TCP, EDT/BBR, Unnumbered, Cluster Mesh, SRv6, Tetragon e Live Migration)



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

15.1 Onda 1 (P006-S001): LoadBalancer TCX/XDP com Maglev e Cluster Mesh

Onda concluída com **PASS**; estudos `E26` e `E30` e saneamento do `Bloco C1`. O `E26` usa o hashing consistente Maglev (Eisenbud et al., 2016).

- **Braço A — LoadBalancer TCX/XDP, Anúncio BGP Seletivo (`ETP=Local` vs `ETP=Cluster`) e Maglev Consistent Hashing (`26-lb-xdp-dsr-maglev-clustermesh.md`): Braço A — LoadBalancer TCX/XDP, anúncio BGP seletivo e Maglev (`26-lb-xdp-dsr-maglev-clustermesh.md`):**

- **E26 — anúncio seletivo e Maglev:** o estudo comparou três VIPs BGP, duas com `externalTrafficPolicy: Cluster` e uma com `externalTrafficPolicy: Local`. As VIPs `Cluster` foram anunciadas em ECMP pelos dois workers. A VIP `Local` foi anunciada só pelo worker que hospeda o backend, o que eliminou o salto intermediário e preservou 100% (10/10) do IP real do cliente externo; nas VIPs `Cluster`, o nó aplicou SNAT. No anel Maglev (`M=16381`), a remoção de um backend realocou apenas os slots dele: houve 0 rehash colateral nos backends restantes, e o serviço respondeu 20/20 HTTP 200.

Braço B — Cluster Mesh e MCS-API com failover global sobre BGP (`26-lb-xdp-dsr-maglev-clustermesh.md`):

- **E30 — serviço global entre dois clusters:** o estudo uniu os clusters `k01` e `p003-gw`, cada um com identidade de cluster própria, e publicou um `Service` global. O Cilium mesclou os backends locais e remotos nos mapas eBPF de balanceamento. Com os dois clusters ativos, o serviço respondeu 20/20 no tráfego leste-oeste e 20/20 no norte-sul via BGP. Ao escalar o deployment local para 0, o failover global ocorreu sem perda: os mesmos 20/20 passaram a ser servidos pelo cluster remoto.
- **E30 — controles negativos:** uma `CiliumNetworkPolicy` com `egressDeny` para o cluster remoto bloqueou 5/5 conexões (`3A`). Retirar a exportação dos backends remotos, com o local em 0, esvaziou o mapa BPF e recusou 5/5 conexões (3B).

Braço C — saneamento crítico do Bloco C1 (`revisao-projeto-2026-09-26.md`):

- **Bloco C1:** os 8 itens críticos (`A4`–`A8`, `A10`–`A12`) foram resolvidos. A lista inclui erros de sintaxe Bash, a unificação de um documento duplicado, a remoção de chaves privadas estáticas e a leitura de senha a partir de arquivo de configuração.

15.2 Onda 2 (P006-S002): BIG TCP com netkit e SRv6 L3VPN

Onda concluída com **PASS**; estudos `E27` e `E31` e saneamento do `Bloco C2`. O `E27` recorre à descoberta de PMTU da RFC 4821 (Mathis; Heffner, 2007), e o `E31` usa o comportamento `End.DT4` do SRv6 (Filsfils et al., 2021).

Braço A — BIG TCP, `netkit` e MTU 9000 (`27-big-tcp-netkit-srv6-l3vpn.md`):

- **E27 — três regimes de datapath:** no Cilium `1.20.2` com kernel 6.8, o estudo comparou `veth` com MTU 1500 e GSO de 64k, `veth` com MTU 9000 e BIG TCP de 192k, e `netkit mode l3` com MTU 9000 e BIG TCP de 192k. Numa transferência TCP de fluxo único de 512 MiB, o throughput IPv4 subiu de 39,20 Gbps para 46,31 Gbps (+18,1%) com `veth` e para 46,08 Gbps (+17,6%) com `netkit`. Em IPv6, subiu de 41,61 Gbps para 46,60 Gbps (+12,0%) e 45,73 Gbps (+9,9%).
- **E27 — menos pacotes e menos interrupções:** os pacotes no fio caíram de -59,6% a -60,8%, e as interrupções `NET_RX` caíram de -51,0% a -51,6%. O kernel gerou super-pacotes de até 187.974 B em IPv4 e 187.582 B em IPv6.
- **E27 — PMTU blackhole:** com MTU assimétrica (`9000 -> 1500 -> 9000`), a conexão convergiu enquanto o ICMP Frag-Needed chegava (5/5, `3A`). Com esse ICMP filtrado e `tcp_mtu_probing=0`, a conexão travou: 0/5 e timeout na transferência TCP (3B). Com `tcp_mtu_probing=2`, a descoberta de PMTU da RFC 4821 recuperou a transferência sem depender de ICMP (`3C`).

Braço B — SRv6 L3VPN sem VXLAN para sub-redes sobrepostas (`27-big-tcp-netkit-srv6-l3vpn.md`):

- **E31 — isolamento com `End.DT4`:** dois tenants usaram a mesma sub-rede `10.253.31.0/24` e os mesmos IPs, cada um na sua VRF. Ambos obtiveram 30/30 HTTP 200 dentro do próprio tenant, sem vazamento e com 0 interfaces VXLAN. A captura mostrou o cabeçalho SRH do SRv6 com um SID por tenant. O teste entre VRFs deu 0/5, e revogar o SID do Tenant B deu 0/5 para ele, enquanto o Tenant A manteve 5/5.
- **E31 — três exigências do kernel 6.8:** `net.vrf.strict_mode=1` é obrigatório para criar `End.DT4`. A rota `seg6local` precisa indicar `dev eth0` para que o SID vá para a tabela `main`. Clientes na mesma `/24` lógica precisam de rota `/32` via gateway.

Braço C — saneamento de defaults e configurações do Bloco C2 (`revisao-projeto-2026-09-26.md`):

- **Bloco C2:** os 10 itens (`A1`–`A3`, `A9`, `M1`–`M6`) foram concluídos. Os defaults dos scripts foram alinhados, a semântica de `ingressDeny`/`egressDeny` foi documentada, chaves inexistentes saíram dos values do Cilium 1.20 e alguns scripts ganharam detecção automática de interface, `--dry-run` e versões fixadas.

15.3 Onda 3 (P006-S003): Bandwidth Manager com BBR e Tetragon

Onda concluída com **PASS**; estudos `E28` e `E32` e saneamento do `Bloco C3`. O `E28` compara o BBR (Cardwell et al., 2016) com o CUBIC (Xu et al., 2023), e o `E32` usa o Tetragon (Tetragon

Authors, c2024).

Braço A — Bandwidth Manager, pacing por pod e BBR versus CUBIC (`28-bandwidth-edt-bbr-tetragon.md`):

- **E28 — limite de banda por pod:** no Cilium `1.20.2`, o estudo ativou o Bandwidth Manager com `qdisc fq`. Para isso, foi preciso remontar `/proc/sys` como `rw`, porque os contêineres do `kind` o montam como `ro`. A anotação `kubernetes.io/egress-bandwidth` limitou o pod a `49,70 Mbps` e `49,62 Mbps` com teto de `50M` (`99,2%`–`99,4%` de precisão) e a `97,34 Mbps` e `97,70 Mbps` com teto de `100M` (`97,3%`–`97,7%`). Sem limite, o pod alcançou 8,49 Gbps e 8,94 Gbps.
- **E28 — remoção dinâmica:** retirar a anotação de `50M` restaurou 8,40 Gbps e 9,00 Gbps sem reiniciar o pod. Uma anotação inválida não derrubou o `cilium-agent`.
- **E28 — BBR versus CUBIC:** num enlace WAN degradado (`delay 10ms loss 0.5% rate 500mbit`), o BBR superou o CUBIC em +37,5% (`163,20 Mbps` contra `118,71 Mbps`) e em +43,8% (`237,36 Mbps` contra `165,01 Mbps`).

Braço B — Tetragon: observação e bloqueio em tempo de execução (`28-bandwidth-edt-bbr-tetragon.md`):

- **E32 — política `TracingPolicyNamespaced`:** a política, aplicada a um namespace, correlacionou execuções de processo, leituras de arquivos críticos e conexões de saída com o pod e com a identidade Cilium. As tentativas de ler `/etc/shadow` e de abrir conexão para a porta 4444 foram encerradas na hora com `SIGKILL` (`rc=137`), com 0 bytes vazados. O tráfego HTTP legítimo completou 10/10 (100%) `HTTP 200 OK`.

Braço C — saneamento dos scripts P003 e das fixtures Go/Docker do Bloco C3 (`revisao-projeto-2026-09-26.md`):

- **Bloco C3:** os 9 itens (`M7`–`M15`) foram concluídos. Entre eles estão guardas de segurança em scripts do testbed, um contêiner DevStack válido, a fixture de autorização com `go test ./...` PASS, o código-fonte da fixture TLS, a limpeza de referências privadas e a documentação do `k8sServiceHost` dinâmico.

15.4 Onda 4 (P006-S004): BGP unnumbered, L2 Announcements e live migration

Onda concluída com **PASS** na versão `v2.5.0`; estudos `E29` e `E33` e saneamento final do `Bloco C4`. O `E29` aplica o next hop IPv6 para NLRI IPv4 definido na RFC 5549 e na RFC 8950 (Le Faucheur; Rosen, 2009; Litkowski et al., 2020).

Braço A — BGP unnumbered e L2 Announcements (`29-bgp-unnumbered-l2-live-migration.md`):

- **E29 — eBGP unnumbered:** a sessão eBGP entre o ToR e o nó usou apenas endereços IPv6 link-local, com 0 endereços IPv4 nas interfaces ponto a ponto. Mesmo assim, o kernel instalou as rotas IPv4 com próximo salto IPv6 (`via inet6 fe80::...`) e respondeu 10/10 pings, com `RTT avg = 0,060 ms`.
- **E29 — L2 Announcements:** com `enable-l2-announcements=true` no Cilium `1.20.2`, um nó venceu a eleição de líder pelo objeto `Lease`. O Cilium programou o mapa `cilium_l2_responder_v4` e o segmento L2 obteve 10/10 HTTP 200.
- **E29 — controles negativos:** desativar a família IPv4 retirou a rota da FIB. Remover a label do Service esvaziou na hora o `cilium_l2_responder_v4`.

Braço B — live migration de VM KubeVirt sob tráfego contínuo (`29-bgp-unnumbered-l2-live-migration.md`):

- **E33 — método:** o estudo enviou à VM um fluxo contínuo de 50 pps (20 ms entre pacotes, 150 pacotes UDP numerados por ensaio) durante a migração entre dois workers.
- **E33 — Cilium B com `/32` por BGP:** a troca de rota perdeu 5/150 pacotes (3,3%), com blackout de 100,45 ms.
- **E33 — OVN-Kubernetes com EVPN:** preservando MAC e IP e atualizando o FDB VXLAN, a migração perdeu 3/150 pacotes (2,0%), com blackout de 60,25 ms, uma janela -40,0% menor.
- **E33 — controle negativo:** manter a rota `/32` apontando para o nó de origem após a migração entregou 0/10 pacotes (100% blackhole); a atualização BGP restaurou 10/10 na hora.

Braço C — higiene contínua e fechamento do Bloco C4 (`revisao-projeto-2026-09-26.md`):

- **Bloco C4:** os itens restantes da revisão foram resolvidos (100%). Os `Makefile` e `poc-k8s-fabric/Makefile` ganharam `make lint` (204/204 scripts `.sh` sem erro, 0 chaves privadas, `go vet` OK), `make test` (`go test` 4/4 PASS e 23/23 scripts `--dry-run` PASS) e `make pdf`. Também foram criados os índices `studies/p003/cases/s011/README.md` e `studies/p003/cases/s012/README.md` e atualizado o `student-guide-template.md`.

15.5 Exercícios de interpretação

1. No estudo `E26`, por que a VIP `10.202.255.28/32` (`externalTrafficPolicy: Local`) é anunciada por BGP apenas por `p003-gw-worker2` (`AS 65302`) e preserva 100% do IP de

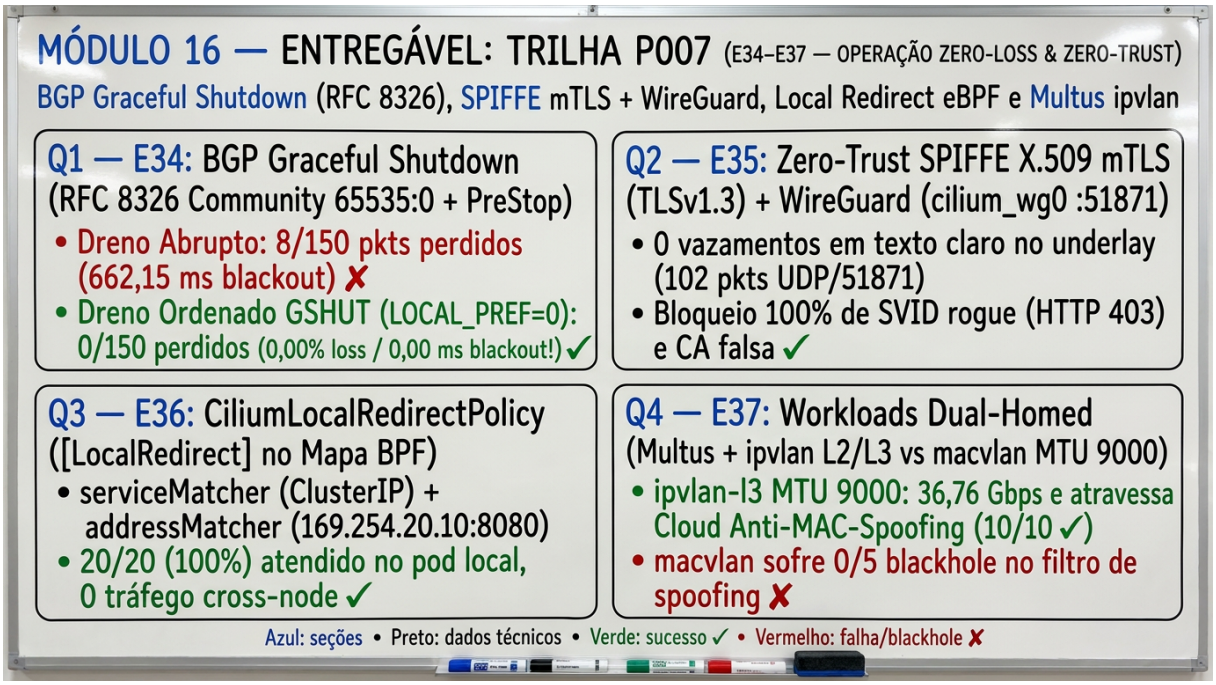
origem do cliente (`198.19.0.10`), e como o anel primo **Maglev (`M=16381`)** evita rehash colateral (0 diffs nos backends sobreviventes) quando um backend sai do pool?

2. No estudo `E27` (**BIG TCP** + `netkit`) e no estudo `E31` (**SRv6 `End.DT4`**), por que bloquear `ICMP Type 3 Code 4` derruba conexões TCP grandes sob `tcp_mtu_probing=0` mas é contornado automaticamente por `tcp_mtu_probing=2` (`RFC 4821`), e por que o kernel Linux 6.8 exige `net.vrf.strict_mode=1` e `dev eth0` explícito ao instalar rotas locais `seg6local action End.DT4`?
3. No estudo `E28` (**Bandwidth Manager EDT**) e no estudo `E32` (**Tetragon**), como a remoção dinâmica da anotação `kubernetes.io/egress-bandwidth` restaura a vazão de `49,7 Mbps` para `~9 Gbps` sem reiniciar o pod, e qual a diferença entre bloquear conexões no datapath L3/L4 (`CiliumNetworkPolicy`) versus terminar sincronicamente o processo infrator (`Sigkill rc=137`) no hook LSM/kprobe (`security_file_permission` / `tcp_connect`)?
4. No estudo `E29` (**BGP Unnumbered `RFC 5549/8950` + L2 Announcements**), como o kernel Linux resolve o endereço MAC de próximo salto para um pacote IPv4 cuja rota aponta para `via inet6 fe80::...` em uma interface sem endereço IPv4, e qual é o papel do objeto `Lease/cilium-l2announce-*` e do mapa BPF `cilium_l2_responder_v4`?
5. No estudo `E33` (**KubeVirt Live Migration sob Tráfego Contínuo**), por que a migração com **OVN-Kubernetes EVPN Type-2 (`VNI 10033`)** apresentou menor tempo de blackout (60,25 ms, 3 pacotes perdidos) e preservou conexões L2 em comparação ao cutover **Cilium B L3 `/32` BGP** (100,45 ms, 5 pacotes perdidos), e o que ocorre (0/10) se o anúncio `/32` não acompanhar a VM migrada?

16 TRILHA P007: BGP SEM PERDA, SPIFFE COM WIREGUARD, LOCAL REDIRECT E MULTUS

A trilha P007 encerra a Fase 3 em duas ondas. O Braço A trata da operação BGP sem perda de pacotes e do roteamento local ao nó (`E34` e `E36`); o Braço B, de segurança zero-trust com SPIFFE e WireGuard e de workloads com duas interfaces via Multus (`E35` e `E37`). Com ela, na versão `v2.6.0`, o projeto chegou a 37 estudos. A Figura 21 sintetiza o entregável do módulo.

Figura 21 – Síntese visual do entregável do Módulo 16: Trilha P007 (E34–E37 — BGP Graceful Shutdown Zero-Loss, SPIFFE mTLS + WireGuard, Local Redirect eBPF e Multus ipvlan L2/L3)



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

16.1 Onda 1 (P007-S001): BGP Graceful Shutdown e autenticação mútua SPIFFE

Onda concluída com **PASS**; estudos `E34` e `E35`. O `E34` aplica a RFC 8326 (Francois et al., 2018), e o `E35` combina identidades SPIFFE (SPIFFE, [2026]) com o WireGuard (Donenfeld, 2017).

- **Braço A — BGP Graceful Shutdown e dreno de nó sem perda (`30-bgp-gshut-spiffe-mtls-wireguard.md`):**
  - **E34 — dreno sem perda com GSHUT:** dois nós anunciaram a mesma VIP anycast a um ToR, em ECMP. O ToR rebaixa para `LOCAL_PREF=0` qualquer rota marcada com a community well-known `graceful-shutdown` (`65535:0`). Sob fluxo contínuo de 50 pps (150 pacotes numerados), o dreno abrupto, que encerra o backend antes de retirar a rota, perdeu 8/150 pacotes (5,33%) com 662,15 ms de blackout. O dreno ordenado anuncia `65535:0` e mantém o pod vivo em `PreStop` por 0,80 s; o ToR desviou 100% dos novos pacotes para o outro nó e a perda caiu para 0/150 (0,00 ms de blackout).
  - **E34 — GSHUT declarativo no Cilium:** no Cilium `1.20.2`, um `Cilium BGPAdvertisement` injetou a community `65535:0` e `localPreference: 0` na VIP sem configuração manual no roteador.
  - **E34 — controles:** uma rota em GSHUT ainda encaminhou 10/10 pacotes como último recurso quando não havia alternativa (`3A`). Ela caiu para 0/5 quando os dois nós retiraram a rota (3B) e voltou a 10/10 em ECMP ao remover `65535:0` (`3C`, `R6=0`).
- **Braço B — autenticação mútua SPIFFE com criptografia WireGuard (`30-bgp-gshut-spiffe-mtls-wireguard.md`):**
  - **E35 — WireGuard entre nós:** sem túnel, o `tcpdump` no underlay leu 20 pacotes HTTP em texto claro. Com `cilium_wg0` (`UDP :51871`), o serviço respondeu 10/10 HTTP 200; a captura mostrou 102 pacotes UDP cifrados e 0 vazamentos em texto claro.
  - **E35 — mTLS com identidade SPIFFE:** uma CA SPIFFE emitiu certificados X.509 SVID para cliente e servidor. A `CiliumNetworkPolicy` exigiu autenticação (`authentication.mode: "required"`). O servidor respondeu 10/10 HTTP 200 com autenticação mútua em `TLSv1.3`.
  - **E35 — controles:** o Cilium bloqueou 100% das tentativas em três casos. Um SVID válido com SPIFFE ID não autorizado recebeu 5/5 HTTP 403 (`3A`). Um SVID assinado por CA externa falhou no handshake com `SSLV3_ALERT_BAD_CERTIFICATE` (0/5, 3B). Uma regra `ingressDeny` bloqueou 0/5 (`3C`), e o acesso voltou a 10/10 ao remover a regra (`R6=0`).

16.2 Onda 2 (P007-S002): Local Redirect Policy e workloads dual-homed com Multus

Onda concluída com **PASS** na versão `v2.6.0`; estudos `E36` e `E37`.

- **Braço A — Local Redirect Policy e atalho local no datapath eBPF (`31-local-redirect-multus-ipvlan-dualhomed.md`):**
  - **E36 — redirecionar um Service para o pod do próprio nó:** sem a política, chamadas ao `ClusterIP` de um cache em `DaemonSet` cruzaram para o outro nó em ~40%–60% das vezes. Com uma `CiliumLocalRedirectPolicy` de `serviceMatcher`, cada `cilium-agent` marcou a entrada do Service no mapa BPF como `[LocalRedirect]`. 100% (20/20) das requisições ficaram no próprio nó, com 0 pacotes entre nós.
  - **E36 — redirecionar um endereço sem Service:** com `addressMatcher`, o endereço link-local `169.254.20.10:8080/TCP` foi entregue ao pod local em 10/10 conexões em cada nó.
  - **E36 — controles:** tirar a label de seleção de um nó afetou só esse nó (0/5), e o outro manteve 10/10 (`3A`). Apagar as duas políticas limpou 100% das entradas `[Local Redirect]`, com 0 resíduos, e o balanceamento normal voltou (20/20, 3B, `R6=0`).
- **Braço B — workloads dual-homed com Multus, `ipvlan` e `macvlan` (`31-local-redirect-multus-ipvlan-dualhomed.md`):**
  - **E37 — duas interfaces no mesmo pod:** um `NetworkAttachmentDefinition` deu aos pods uma segunda interface `net1` (`ipvlan mode l2`, `MTU 9000`) ao lado da `eth0` do Cilium. A `eth0` continuou protegida por `CiliumNetworkPolicy` e respondeu 10/10 HTTP 200. A `net1` respondeu 10/10 HTTP 200 e 10/10 pings Jumbo de 8972 B com `DF=1`, 0% de perda e `RTT avg = 0,069 ms`.
  - **E37 — desempenho:** num fluxo TCP único de 512 MiB, o `veth 1500` atingiu 33,01 Gbps, o `macvlan` 32,49 Gbps e o `ipvlan l2` 30,63 Gbps. O `ipvlan l3` (`NOARP`) foi o mais rápido: 36,76 Gbps, +11,4% sobre o `veth 1500` e +20,0% sobre o `ipvlan l2`.
  - **E37 — antispoofing de nuvem:** um filtro que só aceita o MAC da NIC do host imitou a porta de uma nuvem pública. O `macvlan` usa MAC próprio e perdeu 100% dos pacotes (0/5); o `ipvlan mode l2` reaproveita o MAC do host e passou 10/10 (`3A`). Derrubar a `net1` não afetou a `eth0`, que manteve 10/10 (3B, `R6=0`).

16.3 Exercícios de interpretação

1. No estudo `E34` (**BGP Graceful Shutdown `RFC 8326`**), por que anunciar a community well-known `65535:0` (`GSHUT`, `LOCAL_PREF=0`) antes de iniciar o término do pod reduz a perda de pacotes de 8/150 (662,15 ms de blackout no dreno abrupto) para **0/150 (0,00 ms)**, e por que manter a rota com `LOCAL_PREF=0` é mais seguro do que retirá-la imediatamente se o segundo nó também falhar (`3A` vs 3B)?
2. No estudo `E35` (**Cilium Mutual Auth SPIFFE + WireGuard**), quais ameaças distintas são mitigadas pelo túnel L3 `cilium_wg0` (`UDP :51871`) versus o handshake mTLS com

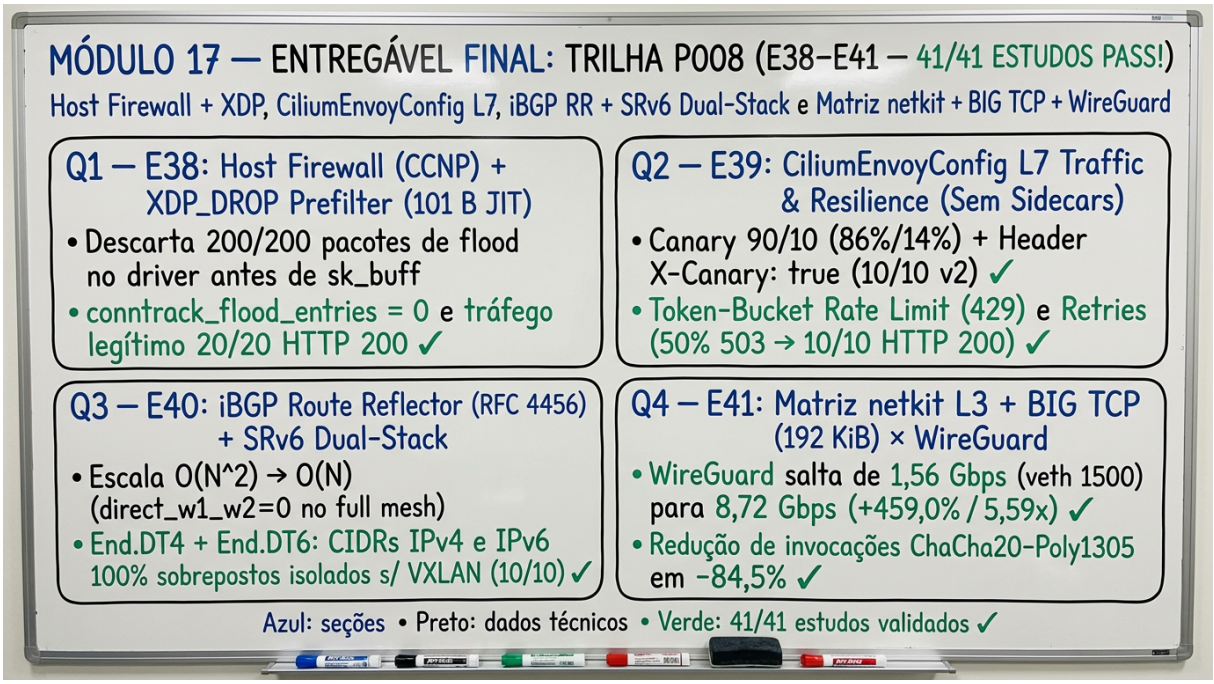
SVID X.509 (`spiffe://spiffe.cilium/ns/.../sa/...`), e por que um pod com certificado criptograficamente válido assinado pela mesma CA `spiffe.cilium` ainda recebe `HTTP 403` no controle `3A` (`e35-client-rogue`)?

3. No estudo `E36` (**`CiliumLocalRedirectPolicy`**), qual é a diferença operacional entre usar `serviceMatcher` (sobrescrevendo um `ClusterIP` existente com `[LocalRedirect]` no mapa BPF de cada nó) e `addressMatcher` (interceptando um IP link-local como `169.254.20.10:8080/TCP` sem criar `Service`), e o que acontece em um nó específico se o pod local de cache deixar de rodar nele (`3A`)?
4. No estudo `E37` (**Multus + `ipvlan L2/L3` vs `macvlan`**), por que switches de nuvem pública (VPC / SDN com *Port-Security* / *MAC Anti-Spoofing*) bloqueiam pacotes de interfaces `macvlan` (0/5 no controle `3A`) mas permitem `ipvlan mode l2/l3` (10/10), e por que o `ipvlan mode l3` (`NOARP`, `MTU 9000`) atingiu o maior throughput (36,76 Gbps, +11,4% sobre `veth 1500`)?

17 TRILHA P008: HOST FIREWALL, CILIUMENVOYCONFIG, ROUTE REFLECTOR E MATRIZ NETKIT

A trilha P008 encerra a Fase 4 em duas ondas. O Braço A protege o nó com Host Firewall e XDP e escala o BGP com Route Reflector e SRv6 dual-stack (`E38` e `E40`); o Braço B trata de resiliência L7 com `CiliumEnvoyConfig` e mede a combinação de `netkit`, BIG TCP e WireGuard (`E39` e `E41`). Com ela, na versão `v2.7.0`, o projeto completou os 41 estudos (`E01`–`E41`). A Figura 22 sintetiza o entregável do módulo.

Figura 22 – Síntese visual do entregável do Módulo 17: Trilha P008 (E38–E41 — Host Firewall + XDP_DROP, CiliumEnvoyConfig L7, iBGP RR + SRv6 Dual-Stack e Matriz netkit + BIG TCP + WireGuard 5,59x)



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

17.1 Onda 1 (P008-S001): Host Firewall com XDP e resiliência L7 com CiliumEnvoyConfig

Onda concluída com **PASS**; estudos `E38` e `E39`.

- **Braço A — Host Firewall e prefiltro XDP no nó (`32-host-firewall-xdp-envoy-l7-resilience.md`):**
  - **E38 — Host Firewall e descarte antecipado com XDP:** o estudo ativou `enable-host-firewall=true` no Cilium `1.20.2` e aplicou uma `CiliumClusterwide NetworkPolicy` com `nodeSelector` para proteger as portas do host (`:10250`, `:6443`, `:4240`, `:179`, `:19100`). Sem a política, tanto o cliente administrativo quanto um host não autorizado alcançaram a porta `:19100` (10/10 cada). Com o Host Firewall ativo, o cliente administrativo e o kubelet em `:10250` mantiveram 10/10 HTTP 200, e o host não autorizado caiu para 0/5 (`tc_host_fw_drops=5`). Em seguida, um programa `BPF_PROG_TYPE_XDP` de 101 B JIT, anexado no driver, descartou 200/200 (100%) dos pacotes de um flood UDP em `XDP_DROP`, antes da alocação de `sk_buff`. O flood não criou entradas de conntrack (`conntrack_flood_entries=0`), e o cliente legítimo recebeu 20/20 HTTP 200. Os controles confirmaram que, sem o XDP, o bloqueio passa à segunda camada (TC Host Firewall, 0/5 entregues), que os nós dos dois clusters seguiram `Ready` (3/3 em cada) e que o rollback restaurou 10/10 com `R6=0`.
- **Braço B — gestão de tráfego L7 com `CiliumEnvoyConfig` (`32-host-firewall-xdp-envoy-l7-resilience.md`):**
  - **E39 — canário, roteamento por cabeçalho, limite de taxa e retries no Envoy:** o estudo registrou uma `CiliumEnvoyConfig` no `cilium-envoy 1.37.6`, sem sidecars, na frente de um Service. No canário ponderado 90/10, 100 requisições foram para `v1=86` e `v2=14`, todas com HTTP 200. Com o cabeçalho `X-Canary: true`, 10/10 chamadas foram para a versão `v2`. O limite de taxa por token bucket (`max_tokens: 5`) deixou passar 5/15 requisições e devolveu 10/15 HTTP `429 Too Many Requests`; as excedentes pararam no Envoy do nó, sem chegar à aplicação. Contra um upstream que falha 50% das vezes com HTTP 503, a rota sem retry entregou 5/10 HTTP 200, e a rota com `retry_policy` (`retry_on: 5xx`, `num_retries: 3`) entregou 10/10 HTTP 200.

17.2 Onda 2 (P008-S002): Route Reflector com SRv6 dual-stack e matriz netkit, BIG TCP e WireGuard

Onda concluída com **PASS** na versão `v2.7.0`; estudos `E40` e `E41`. O `E40` aplica a reflexão de rotas da RFC 4456 (Bates; Chen; Chandra, 2006) e os comportamentos `End.DT4` e `End.DT6` do SRv6 (Filsfils et al., 2021).

- **Braço A — Route Reflector iBGP e SRv6 dual-stack (`33-bgp-rr-srv6-dualstack-netkit-wg-matrix.md`):**

  - **E40 — Route Reflector e VPN L3 SRv6 IPv4 e IPv6:** o estudo trocou a malha completa de sessões iBGP (`O(N^2)`) por um Route Reflector (`O(N)`), sem nenhuma sessão direta entre os workers (`direct_w1_w2=0`). O refletor repassou as VIPs IPv4 e IPv6, preservou o next hop do worker que as anunciou e marcou as rotas com os atributos anti-loop `Originator` e `Cluster list`; o tráfego direto entre os workers passou 10/10 em IPv4 e 10/10 em IPv6. Depois, o plano SRv6 do `E31` ganhou suporte dual-stack (`End.DT4` e `End.DT6`), sem nenhuma interface VXLAN. Dois tenants com CIDRs IPv4 e IPv6 100% sobrepostos trocaram tráfego com 10/10 HTTP 200 nas 4 combinações e 0 vazamentos entre tenants. Nos controles, o `ORIGINATOR_ID` impediu loops (`self_paths=0`), e revogar só o SID `End.DT6` do Tenant A derrubou apenas o IPv6 desse tenant (0/5), mantendo o IPv4 em 10/10.

- **Braço B — matriz 2×2 de `netkit`, BIG TCP e WireGuard (`33-bgp-rr-srv6-dualstack-netkit-wg-matrix.md`):**

  - **E41 — matriz netkit, BIG TCP e WireGuard:** o estudo transferiu 2 GiB por um fluxo TCP único em quatro regimes, cruzando o tipo de interface com a presença de criptografia:
    * **`R1`** (`veth`, MTU 1500, sem criptografia): 34,55 Gbps;
    * **`R2`** (`veth`, MTU 1500, com `cilium_wg0`): 1,56 Gbps;
    * **`R3`** (`netkit` L3, MTU 9000, BIG TCP, sem criptografia): 43,91 Gbps, +27,1% sobre `R1`;
    * **`R4`** (`netkit` L3, MTU 9000, BIG TCP, com `cilium_wg0` em MTU 8920): 8,72 Gbps.

    Com pacotes maiores, o WireGuard cifra menos pacotes: as invocações de ChaCha20-Poly1305 caíram -84,5%, e a vazão cifrada subiu +459,0% (5,59x) de `R2` para `R4`. O estudo também mostrou que o driver `wireguard` do kernel Linux 6.8 limita `tso_max_size` a 65536, por isso o BIG TCP não se aplica à própria `cilium_wg0`. Os controles mediram o overhead de 80 B do túnel WireGuard IPv4 (8920 B passa, 8921 B falha) e confirmaram 0 vazamentos em texto claro no underlay.

17.3 Exercícios de interpretação

1. No estudo `E38` (**Cilium Host Firewall + XDP Early DDoS Prefilter**), por que descartar um flood L3 no hook `BPF_PROG_TYPE_XDP` (`XDP_DROP`) mantém `conntrack_flood_entries=0` e consome menos CPU/memória do que bloqueá-lo apenas na 2ª camada TC Host Firewall (`CiliumClusterwideNetworkPolicy`), e por que a política de Host Firewall deve sempre incluir as portas de controle (`:10250`, `:6443`, `:4240`, `:179`) antes da ativação (3B)?
2. No estudo `E39` (**`CiliumEnvoyConfig` L7 Traffic Management**), como o filtro `envoy.filters.http.local_ratelimit` protege o pod backend durante uma rajada de 15 re-

quisições (5/15 `200 OK`, 10/15 `429 Too Many Requests` com `rl_hits=5` no backend), e como `retry_policy` (`retry_on: 5xx`, `num_retries: 3`) mascara falhas transitórias de 50% (`5/10 -> 10/10` HTTP 200) sem exigir alterações no código da aplicação?

3. No estudo `E40` (**iBGP Route Reflector `RFC 4456` + SRv6 Dual-Stack `End.DT4/End.DT6`**), qual é a função dos atributos `ORIGINATOR_ID` e `CLUSTER_LIST` ao refletir rotas entre workers sem sessões full-mesh (`direct_w1_w2=0`), e por que a revogação do SID `End.DT6` (`fc00:40:2::d6a/128`) interrompe apenas o tráfego IPv6 do Tenant A (0/5) mantendo seu tráfego IPv4 (`End.DT4`, 10/10) intacto (3B)?
4. No estudo `E41` (**Matriz 2×2 `netkit` + BIG TCP + `WireGuard`**), por que o throughput do `cilium_wg0` cai para 1,56 Gbps sobre `veth MTU 1500` (`R2`, `1.569.813` pacotes para 2 GiB) mas salta **+459,0% (5,59x, para 8,72 Gbps e 243.767 pacotes)** sobre `netkit L3 MTU 9000` (`R4`), e por que `ping -M do -s 8892` passa (10/10) enquanto `-s 8893` falha (0/5) em um link de underlay com `MTU 9000`?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Limites do que foi demonstrado

- O fabric roda em contêineres com simulação em espaço de usuário; use relações entre medidas, nunca valores absolutos de throughput ou latência.
- A VIP IPv6 e o tráfego pod→pod IPv6 entre nós ficaram limitados pela topologia IPv4 do underlay externo.
- O ExternalAuth é experimental na 1.20.2 e tem os defeitos listados no Módulo 7; a fixture não é um IdP.
- Nos módulos P001–P003 e no Braço Cilium A (`P004-S005` e `P004-S006`), os tenants foram isolados por identidade eBPF (`CiliumNetworkPolicy`). O Cilium OSS não suporta VRF nem CIDR sobreposto na interface primária `eth0` (`V07-A`, `C-neg`).
- O Braço Cilium B (`P004-S006` e `P004-S007`) obteve EVPN Type 5 (`V09`) e isolou CIDRs sobrepostos apenas em VRFs Linux auxiliares do `FRR 10.7.1` no nó (`V07-B`), mantendo `R6=0`.
- Os planos DCI (`P004-S002`) e OVN-Kubernetes + EVPN (`P004-S003` e `P004-S004`) isolaram CIDRs sobrepostos na própria interface primária (`K01`), anunciaram EVPN Type 5 e Type 2 (`K03`, `X02`, `X05`, `X07`) e migraram VMs sem trocar o IP (`K02`). No Cilium OSS, a migração troca o IP do `virt-launcher` (`V05`, `V06`).
- A sincronização entre identidade Kubernetes e Security Group Neutron não foi implementada; a trilha híbrida é segura apenas sob sequenciamento manual.
- Nós reais na nuvem provaram overlay e BGP; native routing e VIP anycast dependem da postura de antispoofing da porta.
- Os 32 estudos das trilhas P005 a P008 (Módulos 14 a 17) foram concluídos com PASS, mas herdam as mesmas ressalvas: laboratório em contêineres, kernel Linux `6.8` e fabric simulado. Os resultados detalhados estão nesses módulos.

Próximos estudos

Todas as trilhas, de P003 a P008, estão concluídas com PASS na versão `v2.7.0`: são 41 estudos (`E01`–`E41`) e todo o backlog da revisão técnica de 26/09/2026. Os candidatos a próximos estudos estão em `docs/proximos-estudos.md`, a revisão técnica em `docs/revisao-projeto-2026-09-26.md` e os dossiês de cada trilha no Apêndice B.

REFERÊNCIAS

BATES, T.; CHEN, E.; CHANDRA, R. **BGP Route Reflection: An Alternative to Full Mesh Internal BGP (IBGP)**. [S. l.]: IETF, abr. 2006. (Request for Comments, 4456). DOI: 10.17487/RFC4456. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4456. Acesso em: 27 out. 2026.

CARDWELL, N. et al. BBR: Congestion-Based Congestion Control. **Queue**, New York, v. 14, n. 5, p. 20-53, set./out. 2016. DOI: 10.1145/3012426.3022184. Disponível em: https://queue.acm.org/detail.cfm?id=3022184. Acesso em: 27 out. 2026.

CHANDRA, R.; TRAINA, P.; LI, T. **BGP Communities Attribute**. [S. l.]: IETF, ago. 1996. (Request for Comments, 1997). DOI: 10.17487/RFC1997. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1997. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM AUTHORS. **BGP Control Plane Resources**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium Project, 2026a. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/network/bgp-control-plane/bgp-control-plane-configuration/. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM AUTHORS. **Cilium BGP Control Plane**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium Project, 2026b. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/network/bgp-control-plane/bgp-control-plane/. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM AUTHORS. **Gateway API Support**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium Project, 2026c. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/network/servicemesh/gateway-api/gateway-api/. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM AUTHORS. **Introduction to Cilium & Hubble**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium Project, 2026d. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/overview/intro/. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM AUTHORS. **Multi-Pool**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium Project, 2026e. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/network/concepts/ipam/multi-pool/. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM AUTHORS. **Routing**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium Project, 2026f. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/network/concepts/routing/. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM AUTHORS. **System Requirements**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium Project, 2026g. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/operations/system_requirements/. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM AUTHORS. **Using Kubernetes Constructs In Policy**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium

Project, 2026h. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/security/policy/kubernetes/. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM AUTHORS. **WireGuard Transparent Encryption**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium Project, 2026i. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/security/network/encryption-wireguard/. Acesso em: 27 out. 2026.

CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION. **Cloud Native Computing Foundation Announces Cilium Graduation**. San Francisco, 11 out. 2023. Disponível em: https://www.cncf.io/announcements/2023/10/11/cloud-native-computing-foundation-announces-cilium-graduation/. Acesso em: 27 out. 2026.

DEVANTLER. **Gateway API ExternalAuth: cross-node ext_authz request to the backend pod gets no response (WireGuard, tunnel mode)**. [S. l.]: GitHub, 27 jun. 2026. Issue 46768 do repositório cilium/cilium. Disponível em: https://github.com/cilium/cilium/issues/46768. Acesso em: 27 out. 2026.

DONENFELD, J. A. WireGuard: Next Generation Kernel Network Tunnel. In: NETWORK AND DISTRIBUTED SYSTEM SECURITY SYMPOSIUM, 2017, San Diego. **Proceedings** […]. Reston: Internet Society, 2017. DOI: 10.14722/ndss.2017.23160. Disponível em: https://www.ndss-symposium.org/ndss2017/ndss-2017-programme/wireguard-next-generation-kernel-network-tunnel/. Acesso em: 27 out. 2026.

DSWAFFORDCW. **CFP: BGP Route Learning**. [S. l.]: GitHub, 12 set. 2024. Issue 34841 do repositório cilium/cilium. Disponível em: https://github.com/cilium/cilium/issues/34841. Acesso em: 27 out. 2026.

EBPF FOUNDATION. **What is eBPF?** An Introduction and Deep Dive into the eBPF Technology. [S. l.], [2026]. Disponível em: https://ebpf.io/what-is-ebpf/. Acesso em: 27 out. 2026.

EISENBUD, D. E. et al. Maglev: A Fast and Reliable Software Network Load Balancer. In: USENIX SYMPOSIUM ON NETWORKED SYSTEMS DESIGN AND IMPLEMENTATION, 13., 2016, Santa Clara. **Proceedings** […]. Berkeley: USENIX Association, 2016. p. 523-535. Disponível em: https://www.usenix.org/conference/nsdi16/technical-sessions/presentation/eisenbud. Acesso em: 27 out. 2026.

FILSFILS, C. (ed.) et al. **Segment Routing over IPv6 (SRv6) Network Programming**. [S. l.]: IETF, fev. 2021. (Request for Comments, 8986). DOI: 10.17487/RFC8986. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8986. Acesso em: 27 out. 2026.

FRANCOIS, P. (ed.) et al. **Graceful BGP Session Shutdown**. [S. l.]: IETF, mar. 2018. (Request for Comments, 8326). DOI: 10.17487/RFC8326. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8326. Acesso em: 27 out. 2026.

HEFFERNAN, A. **Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option**. [S. l.]: IETF, ago. 1998. (Request for Comments, 2385). DOI: 10.17487/RFC2385. Disponível em:

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2385. Acesso em: 27 out. 2026.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **IEEE Std 802.1ad-2005**: IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Virtual Bridged Local Area Networks: Amendment 4: Provider Bridges. New York: IEEE, 2006. DOI: 10.1109/IEEESTD.2006.6044678.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **IEEE Std 802.1AE-2018**: IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Media Access Control (MAC) Security. New York: IEEE, 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8585421.

ISOVALENT. **Cisco Completes Acquisition of Cloud Native Networking & Security Leader Isovalent**. [S. l.], 13 abr. 2024. Disponível em: https://isovalent.com/blog/post/cisco-acquires-isovalent. Acesso em: 27 out. 2026. Publicado originalmente em 21 dez. 2023.

ISOVALENT. **Isovalent Networking for Virtualization**: Enterprise-Grade Network Segmentation and Multi-Tenancy for VMs in Kubernetes. [S. l.], 2 jun. 2026. Disponível em: https://isovalent.com/blog/post/isovalent-networking-for-virtualization/. Acesso em: 27 out. 2026.

KATZ, D.; WARD, D. **Bidirectional Forwarding Detection (BFD)**. [S. l.]: IETF, jun. 2010. (Request for Comments, 5880). DOI: 10.17487/RFC5880. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5880. Acesso em: 27 out. 2026.

KUBERNETES AUTHORS. **Dynamic Resource Allocation**. [S. l.]: The Linux Foundation, 2026. Disponível em: https://kubernetes.io/docs/concepts/resource-management/dynamic-resource-allocation/. Acesso em: 27 out. 2026.

KUBERNETES SIG NETWORK. **Gateway API**. [S. l.]: The Linux Foundation, 2026. Disponível em: https://gateway-api.sigs.k8s.io/. Acesso em: 27 out. 2026.

KUBEVIRT. **KubeVirt user guide**. [S. l.], [2026]. Disponível em: https://kubevirt.io/user-guide/. Acesso em: 27 out. 2026.

LAPUKHOV, P.; PREMJI, A.; MITCHELL, J. (ed.). **Use of BGP for Routing in Large-Scale Data Centers**. [S. l.]: IETF, ago. 2016. (Request for Comments, 7938). DOI: 10.17487/RFC7938. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7938. Acesso em: 27 out. 2026.

LE FAUCHEUR, F.; ROSEN, E. **Advertising IPv4 Network Layer Reachability Information with an IPv6 Next Hop**. [S. l.]: IETF, maio 2009. (Request for Comments, 5549). DOI: 10.17487/RFC5549. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5549. Acesso em: 27 out. 2026.

LITKOWSKI, S. et al. **Advertising IPv4 Network Layer Reachability Information (NLRI) with an IPv6 Next Hop**. [S. l.]: IETF, nov. 2020. (Request for Comments, 8950). DOI: 10.17487/RFC8950. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8950. Acesso em: 27

out. 2026.

MATHIS, M.; HEFFNER, J. **Packetization Layer Path MTU Discovery**. [S. l.]: IETF, mar. 2007. (Request for Comments, 4821). DOI: 10.17487/RFC4821. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4821. Acesso em: 27 out. 2026.

OPENSTACK. **BGP Dynamic Routing**: Neutron documentation. [S. l.], [2026]. Disponível em: https://docs.openstack.org/neutron/latest/admin/config-bgp-dynamic-routing.html. Acesso em: 27 out. 2026.

OVN-KUBERNETES. **OVN-Kubernetes**: documentation. [S. l.], [2026]. Disponível em: https://ovn-kubernetes.io/. Acesso em: 27 out. 2026.

RABADAN, J. (ed.) et al. **IP Prefix Advertisement in Ethernet VPN (EVPN)**. [S. l.]: IETF, out. 2021. (Request for Comments, 9136). DOI: 10.17487/RFC9136. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9136. Acesso em: 27 out. 2026.

REKHTER, Y.; LI, T.; HARES, S. (ed.). **A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)**. [S. l.]: IETF, jan. 2006. (Request for Comments, 4271). DOI: 10.17487/RFC4271. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4271. Acesso em: 27 out. 2026.

SAJASSI, A. (ed.) et al. **BGP MPLS-Based Ethernet VPN**. [S. l.]: IETF, fev. 2015. (Request for Comments, 7432). DOI: 10.17487/RFC7432. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7432. Acesso em: 27 out. 2026.

SANGLI, S. et al. **Graceful Restart Mechanism for BGP**. [S. l.]: IETF, jan. 2007. (Request for Comments, 4724). DOI: 10.17487/RFC4724. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4724. Acesso em: 27 out. 2026.

SPIFFE. **SPIFFE Overview**. [S. l.], [2026]. Disponível em: https://spiffe.io/docs/latest/spiffe-about/overview/. Acesso em: 27 out. 2026.

TETRAGON AUTHORS. **Welcome to Tetragon documentation**. [S. l.], c2024. Disponível em: https://tetragon.io/docs/. Acesso em: 27 out. 2026.

XU, L. et al. **CUBIC for Fast and Long-Distance Networks**. [S. l.]: IETF, ago. 2023. (Request for Comments, 9438). DOI: 10.17487/RFC9438. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9438. Acesso em: 27 out. 2026.

APÊNDICE A – ROTEIRO DO INSTRUTOR

O laboratório já deve estar rodando. A reconstrução é referência, não exercício, e só acontece em ambiente vazio confirmado.

Rebuild do `k01` em dois terminais

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y git ca-certificates
sudo git clone https://github.com/reinaldosaraiva/learn-cilium.git /opt/learn-cilium
sudo ln -s /opt/learn-cilium/poc-k8s-fabric /opt/poc-k8s-fabric
export LAB_DIR=/opt/poc-k8s-fabric && cd "$LAB_DIR"
sudo ./scripts/00-prep-vm.sh
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
sudo docker ps -a --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}'; sudo kind get clusters
```

Se houver containers `clab-poc-k8s-kind-*` ou o cluster `k01`, pare. No **Terminal 1**:

```
sudo TOPO=topo/poc-kind.clab.yml ./scripts/01-deploy-fabric.sh
```

No **Terminal 2**, assim que a API do kind existir:

```
sudo kind export kubeconfig --name k01 --kubeconfig /root/.kube/k01-rebuild.config
sudo KUBECONFIG=/root/.kube/k01-rebuild.config \
  VALUES=k8s/cilium/values-dualstack.yaml ./scripts/02-install-cilium.sh
k01() { sudo kubectl --kubeconfig /root/.kube/k01-rebuild.config --context kind-k01
↪  "$@"; }
DEVICES=$(k01 -n kube-system get cm cilium-config -o jsonpath='{.data.devices}')
if [ "$DEVICES" != "eth+" ]; then
  k01 -n kube-system patch cm cilium-config --type merge \
    -p '{"data":{"devices":"eth+"}}'
  k01 -n kube-system rollout restart ds/cilium
  k01 -n kube-system rollout status ds/cilium --timeout=5m
fi
sudo -E KUBECONFIG=/root/.kube/k01-rebuild.config \
  RACK1_NODES="k01-control-plane k01-worker" RACK2_NODES="k01-worker2" \
  ./scripts/03-apply-bgp.sh
sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-client-ext ip -4 addr show dev eth1 \
```

```
  | grep -q 203.0.113.10 || echo "GATE L1: restaurar IPv4 do client-ext"
sudo ./scripts/06-expor-vip-na-vpc.sh && curl -fsS --max-time 5
↪  http://10.201.255.10/hostname
```

Não execute o toggle de guard que o script imprime para usar o túnel SSH local.

Sandbox `p003-gw`

Os artefatos ficam em `studies/p003/`: topologia (`topo/`), configs SR Linux (`configs/srl/`), values e chart fixado (`base/values-p003.yaml`, `base/cilium-1.20.2.tgz`), BGP (`base/bgp/`), Gateway e rotas (`base/gateway.yaml`), fixtures (`fixtures/`) e os casos por sessão (`cases/`). O diff em relação ao kit está em `studies/p003/diff-vs-kit.md`. O deploy do containerlab deve rodar com `nohup` e log, nunca em foreground com timeout de canal SSH: uma interrupção deixa os SR Linux sem startup-config.

Antes de cada sessão, rode o canário do `k01` (`studies/p003/cases/k01-canary.sh`): 10/10 HTTP 200 na VIP e UID inalterado. Ao terminar, restaure o baseline (`helm upgrade` de volta ao perfil W0 native, IPAM `kubernetes`, sem pools) e remova objetos de teste por nome exato.

Lições operacionais

Quadro 14 – Lições operacionais e gates correspondentes

#	Lição	Gate
L1	`client-ext` pode perder o IPv4 após deploy	validar `203.0.113.10` sempre
L2	`docker stop` de SR Linux destrói os veths	falhas só com `admin-state disable` via `sr_cli`
L3	`clab destroy` parcial apaga o kind	nunca destroy/redeploy com cluster no ar
L4	contagem de falhas superestima blackhole	medir por gap entre OKs
L5	bulk-delete por label leva colaterais	deletar por lista explícita de nomes
L6	`helm upgrade` regenera o ConfigMap	reconferir `devices=eth+`
L7	testbed OpenStack tem cap de 8 GiB	gate de memória antes de cada spawn de VM
L8	`journald` dentro dos nós kind acumula `Shmem` em `/run/log/journal`	rodar `journalctl --vacuum-size=10M` nos containers kind para preservar `MemAvailable >= 4,00 GiB` (R3)

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

APÊNDICE B – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DO REPOSITÓRIO

Os documentos abaixo detalham os estudos sintetizados neste guia e acompanham o repositório.

- Resultados resumidos do laboratório: `poc-k8s-fabric/docs/lab-results.md`
- DCI, OVN-K e Cilium + KubeVirt em P004: consolidação completa de S001–S008: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/20-dci-estado-parcial.md`
- P005 Onda 1 — Braço A (`E19` + `E09`): Idempotência BGP e TCP MD5 com ASN 32 bits: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/19-bgp-idempotency-md5-asn32.md`
- P005 Onda 1 — Braço B (`E23` + `E21`): `netkit` vs `veth` e Burst IPAM com Warm Pool: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/21-netkit-vs-veth-ipam-burst.md`
- P005 Onda 2 — Braço A (`E11` + `E12` + `E10`): Limite de Prefixos, Communities/Prepend/MED e BFD `< 1 s`: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/11-bgp-maxprefix-communities-bfd.md`
- P005 Onda 2 — Braço B (`E22`): XLB Balanceamento L7 eBPF (`sockmap`/`sk_msg`) vs `SocketLB L4` e `Envoy L7`: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/22-xlb-ebpf-socket-lb-vs-envoy.md`
- P005 Onda 3 — Braço A (`E13` + `E14`): Redundância Dual-Border, Failover com/sem Graceful Restart e eBGP IPv6 Nativo (`fd14::a/128`): `poc-k8s-fabric/docs/estudos/13-bgp-dual-border-gr-ipv6.md`
- P005 Onda 3 — Braço B (`E17` + `E25`): Observabilidade Contínua BGP (`ACTIVE`/`DOWN`/`UNKNOWN`) e Microsserviços com Hubble: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/17-bgp-hubble-observability.md`
- P005 Onda 4 — Braço A (`E15` + `E16` + `E18`): VRF por Tenant via Community, 3 Modos de Retorno PE/CE & Egress Gateway e Enlace L2 (MTU 9000, QinQ `802.1ad` e MACsec `802.1AE` vs WireGuard): `poc-k8s-fabric/docs/estudos/15-bgp-vrf-return-paths-l2-mtu-qinq-macsec.md`
- P005 Onda 4 — Braço B (`E24`): Dynamic Resource Allocation (DRA `resource.k8s.io/v1`) para Dispositivos de Rede no Cilium (`NetworkDeviceData`): `poc-k8s-fabric/docs/estudos/24-cilium-dra-network-device.md`
- P006 Onda 1 (`E26` + `E30` + `Bloco C1`): LoadBalancer TCX/XDP + DSR & Maglev e Cilium Cluster Mesh / MCS-API sobre BGP: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/26-lb-xdp-dsr-maglev-clustermesh.md`

- P006 Onda 2 (`E27 + E31 + Bloco C2`): BIG TCP (`gso_max_size=196608`) + `netkit` + MTU 9000 e SRv6 L3VPN (`End.DT4`) sem VXLAN: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/27-big-tcp-netkit-srv6-l3vpn.md`
- P006 Onda 3 (`E28 + E32 + Bloco C3`): Bandwidth Manager (EDT + `fq`), Pacing eBPF & `TCP BBR` vs `CUBIC` e Tetragon Runtime eBPF Security (`TracingPolicyNamespaced`): `poc-k8s-fabric/docs/estudos/28-bandwidth-edt-bbr-tetragon.md`
- P006 Onda 4 (`E29 + E33 + Bloco C4`): BGP Unnumbered (`RFC 5549/8950`) & L2 Announcements e KubeVirt Live Migration sob Tráfego Contínuo (`Cilium B /32` vs `OVN-K EVPN Type-2`): `poc-k8s-fabric/docs/estudos/29-bgp-unnumbered-l2-live-migration.md`
- P007 Onda 1 (`E34 + E35`): BGP Graceful Shutdown (`RFC 8326 65535:0`) & Dreno Zero-Loss e Cilium Mutual Authentication (`SPIFFE X.509 mTLS`) + `WireGuard`: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/30-bgp-gshut-spiffe-mtls-wireguard.md`
- P007 Onda 2 (`E36 + E37`): Cilium Local Redirect Policy (`CiliumLocalRedirectPolicy`) e Workloads Dual-Homed com Multus + `ipvlan L2/L3` vs `macvlan` (`MTU 9000`): `poc-k8s-fabric/docs/estudos/31-local-redirect-multus-ipvlan-dualhomed.md`
- P008 Onda 1 (`E38 + E39`): Cilium Host Firewall + XDP Early DDoS Prefilter (`XDP_DROP`) e `CiliumEnvoyConfig` L7 Traffic Management & Resilience: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/32-host-firewall-xdp-envoy-l7-resilience.md`
- P008 Onda 2 (`E40 + E41`): iBGP Route Reflector (`RFC 4456`) + SRv6 L3VPN Dual-Stack (`End.DT4`/`End.DT6`) e Matriz 2×2 `netkit` + BIG TCP + `WireGuard`: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/33-bgp-rr-srv6-dualstack-netkit-wg-matrix.md`
- Índice dos estudos P003, P004, P005, P006, P007 e P008: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/README.md`
- Síntese E08: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/08-lifecycle-synthesis.md`
- Caso C5: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/09-vm-outside-container.md`